Architecture IoT

Dr. AMMAR MANEL

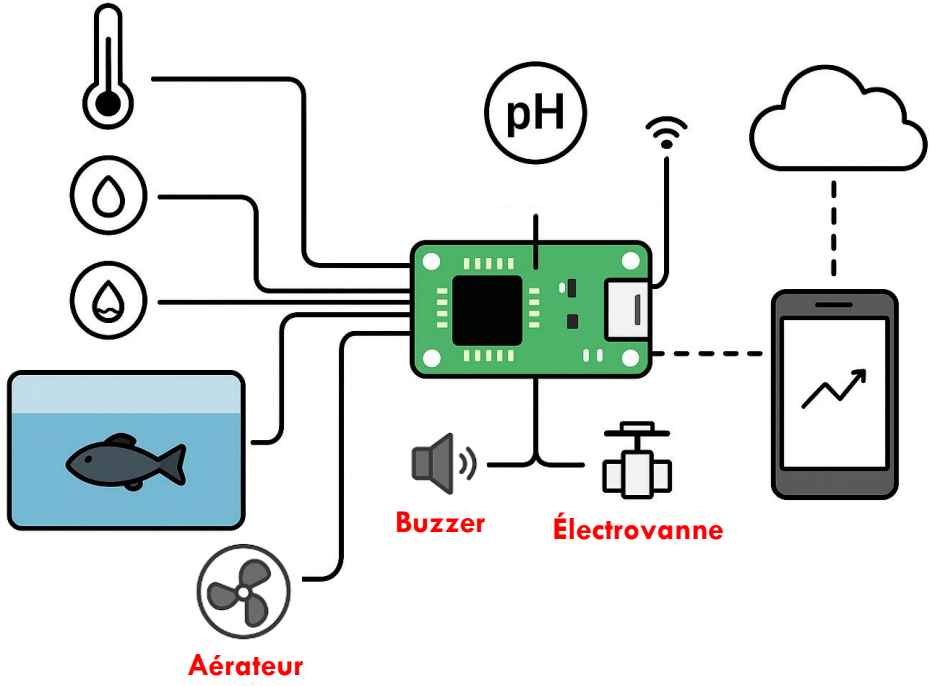
Maitre Assistante, ISIMa

CHAPITRE 1

Institut Superieur d'Informatique de Mahdia

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

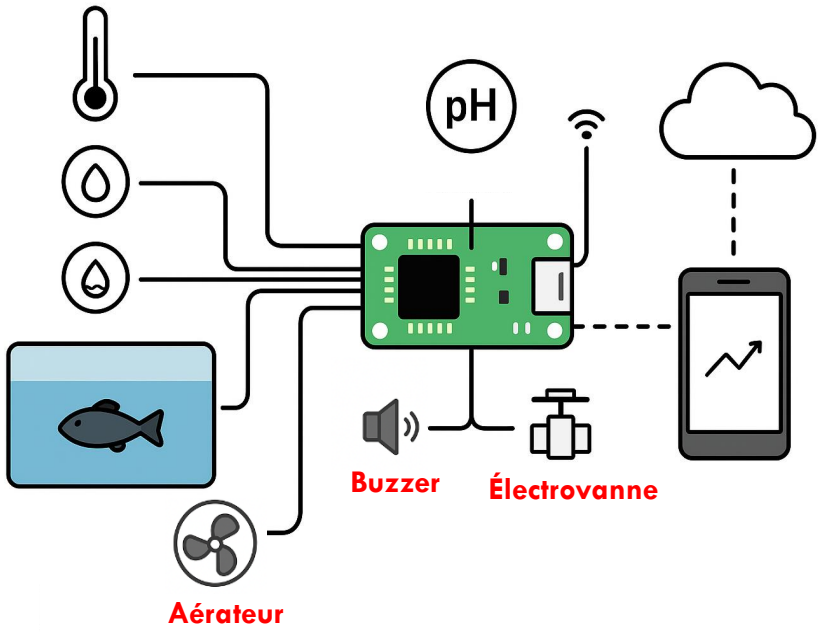
- **Contexte :** Surveillance automatisée des bassins de poissons
- **Capteurs :** Température, pH, Niveau d'eau, Oxygène dissous
- **Actionneurs :** Aérateur, Électrovanne, Buzzer
- Carte électronique + transmission Wi-Fi vers le Cloud
- Alertes temps réel + application mobile pour le suivi



ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Le système de surveillance à distance d'un bassin d'élevage de poissons est composé de :

- **Capteur de Température** : mesurer la **température de l'eau**
- **Capteur de pH** : mesurer si l'eau est acide, neutre ou basique
- **Capteur de niveau d'eau** : détecter un niveau d'eau trop bas ou trop élevé dans le bassin
- **Capteur d'oxygène dissous (DO)** : mesure la **quantité d'oxygène** dans l'eau
- **Aérateur** : S'active automatiquement lorsque le taux d'oxygène dans l'eau devient trop faible, en injectant de l'air dans le bassin
- **Électrovanne** : Active l'ajout d'eau lorsque le niveau d'eau est trop bas
- **Buzzer** : alerte sonore qui s'active lorsque les seuils critiques sont dépassés (ex : température trop élevée ou oxygène trop bas)
- **Carte électronique**



ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

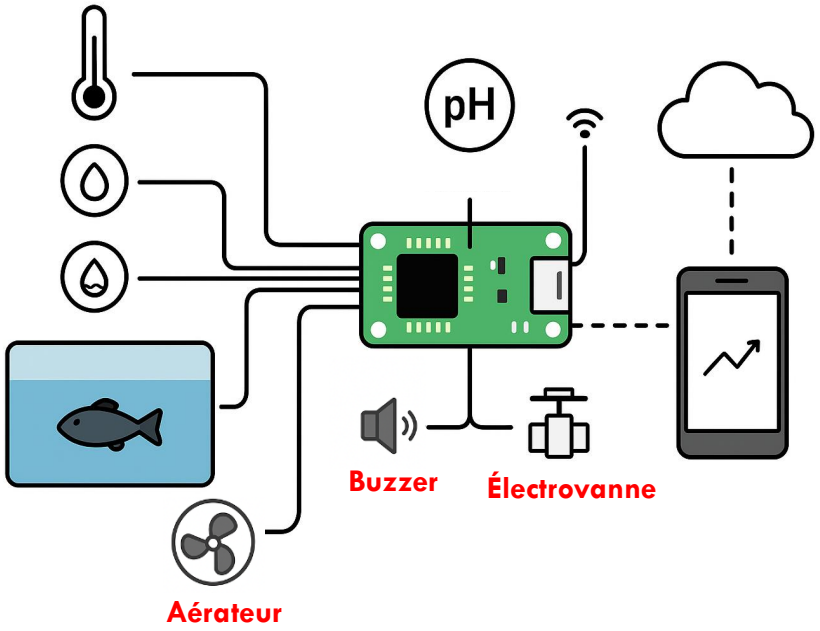
Le fonctionnement du système de surveillance à distance d'un bassin d'élevage de poissons est le suivant :

1) Les capteurs mesurent en continu les paramètres de l'eau

2) Les données sont envoyées à un serveur cloud **distant** via **Wifi** en temps réel

3) Si un paramètre dépasse les limites (ex. : température trop élevée), le système réagit automatiquement (ex. : activation d'un aérateur ou d'une électrovanne) et envoie une alerte au smartphone du personnel responsable

4) Les données peuvent être consultées en temps réel sur une application mobile, avec un historique pour suivre l'évolution des paramètres du bassin

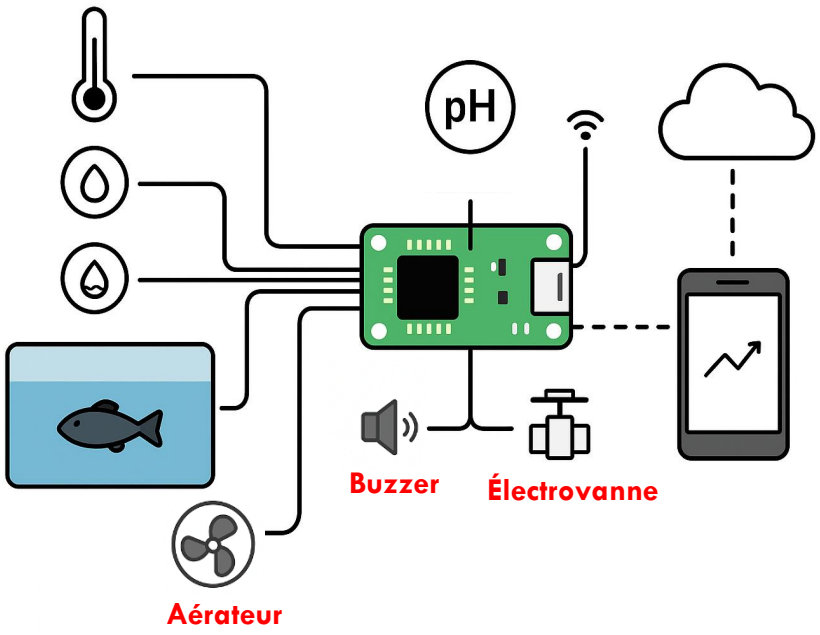


ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Question :

Le système de surveillance du bassin est-il un :

1) **Système embarqué ?**
2) **Système IoT ?**
3) **Système M2M (Machine-to-Machine) ?**



RAPPEL DU COURS SYSTÈME EMBARQUÉ / M2M / IOT

Définition

- Un **système embarqué** est un système électronique et informatique intégré dans un circuit électronique
- Il est dédié à **une tâche spécifique**
- Fonctionne souvent en **temps réel** avec des ressources limitées
- Souvent **autonome**

Caractéristiques principales

- Faible consommation d'énergie, Mémoire et puissance de calcul limitées, Temps de réponse contraint, Fiabilité

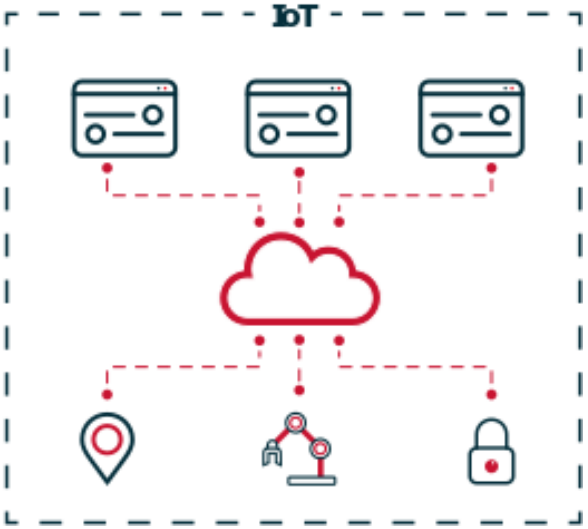
Composants d'un système embarqué

- **Matériel (Hardware) :** Microcontrôleur / Microprocesseur, Capteurs et actionneurs, Interfaces de communication (UART, SPI, I2C, etc.)
- **Logiciel (Software) :** Firmware, Systèmes d'exploitation temps réel (RTOS), Drivers et applications embarquées

RAPPEL DU COURS SYSTÈME EMBARQUÉ / M2M / IOT

Évolution des systèmes embarqués

- **Systèmes autonomes** (Système Embarqué) : exécutent une tâche précise, sans communication
- **Systèmes communicants** (M2M) : ajout de liaison directe avec les interfaces de communication locale, ou utilisation de réseaux à courte portée
- **Systèmes connectés** (IoT) : intégration des communications longue portée



ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Question :

Le système de surveillance du bassin est-il un :

1) **Système embarqué ?**
2) **Système IoT ?**
3) **Système M2M (Machine-to-Machine) ?**

Réponse :

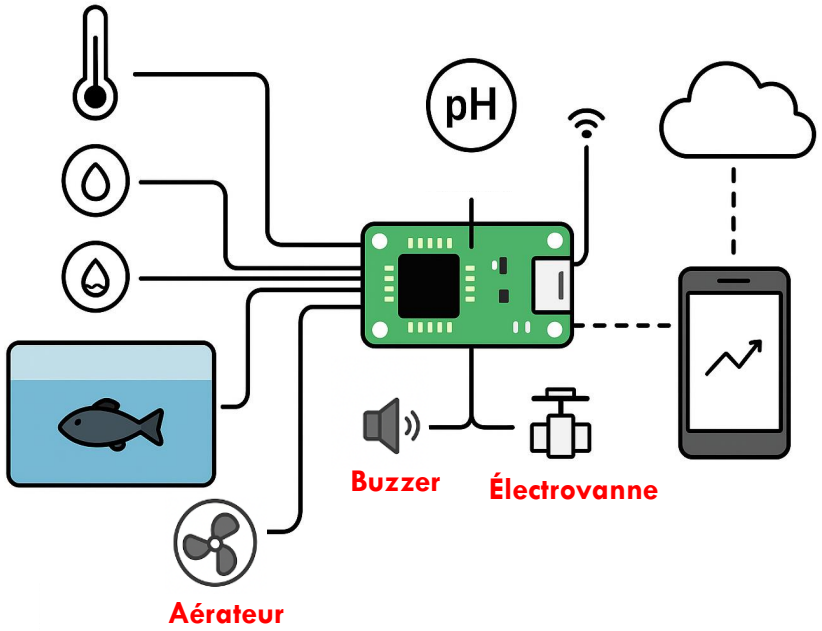
Le système de surveillance du bassin est :

- **Un système embarqué** (carte électronique + capteurs + actionneurs)
- **Un système IoT** (car envoi des données au cloud)

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Questions :

1) Identifier les composants nécessaires de l'architecture matérielle de l'objet connecté
2) Expliquer le rôle d'un capteur et d'un actionneur
3) Identifier les capteurs et les actionneurs dans ce système



RAPPEL DU COURS
OBJETS CONNECTÉS ET COMPOSANTS IOT

Qu'est-ce qu'un objet connecté ?

- Un **objet connecté** est un dispositif physique capable de **collecter des données** sur son environnement, de les **transmettre via un réseau** et parfois d'agir automatiquement grâce à des actionneurs

Composants matériels d'un objet connecté :

- **Capteurs** : Mesurent des paramètres physiques ou chimiques (ex : température, pH, niveau d'eau, oxygène dissous)
- **Actionneurs** : Dispositifs qui exécutent une action physique selon les consignes (ex : aérateur, électrovanne, buzzer)
- **Microcontrôleur** : traite les données et contrôle les actionneurs
- **Module de communication** : Permet la transmission des données vers le cloud ou vers un appareil
- **Alimentation / batterie** : Fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du système souvent autonome

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Questions :

1) **Identifier les composants nécessaires de l'architecture matérielle de l'objet connecté**
2) **Expliquer le rôle d'un capteur et d'un actionneur**
3) **Identifier les capteurs et les actionneurs dans ce système**

Réponses

Q1 : Voir diapositive précédente

Extension question 1 : Identifier les composants nécessaires de l'architecture matérielle d'un système embarqué et d'un système M2M

Q2 : Voir diapositive précédente

Q3 :

Capteurs	Température, pH, niveau d'eau, oxygène dissous
Actionneurs	Aérateur, électrovanne, buzzer

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Question :

Deux capteurs de température sont proposés dans le tableau. Identifier le capteur le plus adapté à ce système en justifiant votre choix

Caractéristique	**DS18B20**	**DHT11**
Plage de température	-55 °C à +125 °C	0 °C à +50 °C
Précision	±0.5 °C	±2 °C
Coût	Moyen	Très économique
Robustesse	Étanche, adapté aux environnements difficiles	Non étanche, limité à des environnements secs

RAPPEL COURS
CHOISIR UN CAPTEUR OU ACTIONNEUR

Choisir un capteur ou un actionneur :

- **Plage de mesure adaptée** : Le capteur doit couvrir toutes les valeurs possibles du paramètre mesuré
- **Précision suffisante** : Plus la précision est élevée, plus les mesures sont fiables.
- **Robustesse / conditions d'utilisation** : Étanche, résistant à l'humidité, température, vibration, etc.
- **Coût**
- **Compatibilité avec le système** : Facilité d'intégration avec le microcontrôleur et les logiciels existants

Réponse :

- **DS18B20 :** plage plus large, précision meilleure, étanche → adapté au bassin aquacole
- **DHT11 :** limité en température et non étanche → moins adapté

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Question :

Deux grandes architectures matérielles sont couramment utilisées dans les dispositifs intelligents :

1) Identifier ces deux architectures et expliquer la différence fondamentale entre elles
2) Quelle est l'architecture la plus adaptée pour le système

RAPPEL COURS ARCHITECTURES MATÉRIELLES

Deux grandes architectures matérielles pour objets connectés

Architecture	Description / Rôle
Microcontrôleur (MCU)	Petit ordinateur intégré sur une seule puce : CPU + RAM + Flash + périphériques I/O Adapté aux systèmes embarqués avec contraintes de coût, énergie, taille, mémoire, etc.
Microprocesseur (MPU)	CPU plus puissant mais nécessite des composants externes (RAM, stockage…). Adapté aux systèmes complexes nécessitant des traitements avancés

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Réponse:

Un Microcontrôleur est le choix adapté

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Question :

Citer la carte électronique la plus adaptée à ce système en se basant sur les tableaux 1 et 2

Tableau 1. Comparatif des cartes électroniques

Nom de la carte	**Arduino UNO**	**ESP8266**	**ESP32**	**Raspberry Pi 3 B+**
Fréquence CPU	16 Mhz	160 Mhz	240 Mhz	1.4 Ghz
Nombre de broches d'E/S Numériques	14	16	23	40
Nombre de broches d'E/S Analogique	6	1	18	0
Module WiFi intégré	Non	Oui	Oui	Oui
Prix	38.500 DT	21 DT	36.500 DT	220 DT

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Tableau 2. Besoins en entrées/sorties pour les capteurs et actionneurs

Nom du composant	Nombre de ports nécessaires	Type
Capteur de niveau d'eau	1	Entrée analogique
Capteur de pH	1	Entrée analogique
Capteur d'oxygène dissous	1	Entrée analogique
Aérateur	1	Sortie numérique
Électrovanne	1	Sortie numérique
Buzzer	1	Sortie numérique

RAPPEL COURS
COMMENT CHOISIR UNE CARTE ÉLECTRONIQUE

Critères pour choisir une carte électronique pour un système IoT :

1) **Nombre et type de broches d'E/S** : analogique, numérique, I2C, SPI, etc.
2) **Puissance de calcul (fréquence CPU, mémoire)** : adaptée à la complexité des traitements et de la communication
3) **Connectivité** : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet selon le besoin
4) **Consommation électrique** : critique pour systèmes embarqués sur batterie
5) **Coût e**
6) **Robustesse / compatibilité avec l'environnement** : température, humidité, contraintes physiques

ÉTUDE DE CAS
FERME AQUACOLE (EN EAU DOUCE) CONNECTÉE

Réponse :

- **ESP32** est la carte la plus adaptée pour ce système :
  - **Broches analogiques** suffisantes pour les 3 capteurs (18 disponibles)
  - **Broches numériques** suffisantes pour 3 actionneurs (23 disponibles)
  - **Wi-Fi intégré** pour envoyer les données au cloud
  - **Bonne puissance CPU** pour gérer les capteurs et la communication en temps réel
  - **Prix raisonnable**
- **Arduino UNO** : pas de Wi-Fi intégré → moins pratique
- **ESP8266** : 1 seule entrée analogique → insuffisant pour 3 capteurs analogiques
- **Raspberry Pi 3 B+** : puissance et connectivité supérieures mais trop coûteuse et pas nécessaire pour cette application simple

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

Dans les **systèmes d'information classiques**, on distingue généralement :

1) **L'architecture logicielle**

   Utilité : L'ensemble des décisions fondamentales concernant l'organisation d'un système. Elle a pour rôle de définir :

   - **La structure globale** du logiciel
   - **Les composants** qui le constituent (blocs fonctionnels)
   - **Les interfaces et les relations** entre ces composants (comment ils communiquent)
   - **L'organisation en couches** : typiquement les couches de **Présentation** (interface utilisateur), **Logique Métier** (règles et logique applicative), et de **Données** (accès et stockage)

   Styles architecturaux: monolithe, architecture en couches, micro-services, etc.

2) **L'architecture matérielle de déploiement :**

   Utilité: Répartition physique des composants de l'architecture logicielle (où le logiciel est réellement exécuté)

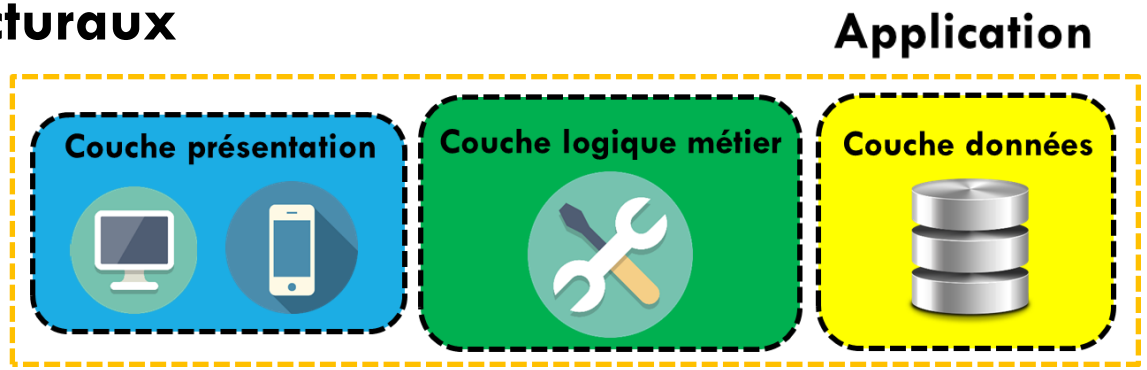
   Styles architecturaux: 1-tiers, 2-tiers, 3-tiers, n-tiers

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

1) L'architecture logicielle : Styles architecturaux

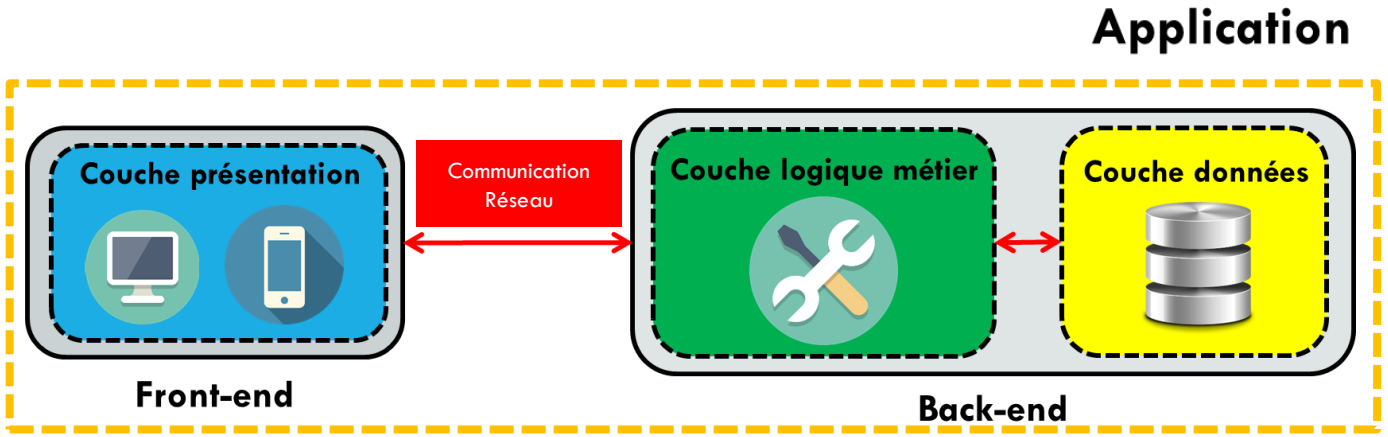
Architecture monolithe

Une application est développée comme un **bloc unique et indivisible**



L'architecture en couches

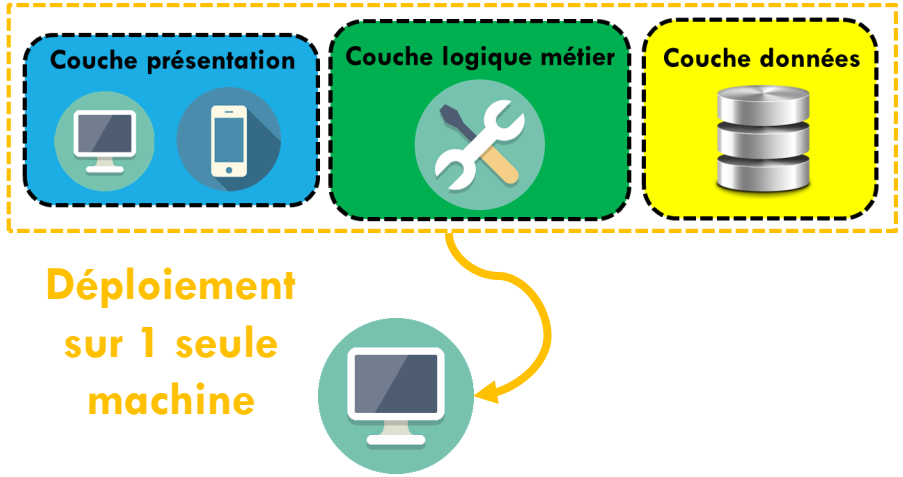
Une application est **divisée** en différentes couches / Chaque couche a une **responsabilité spécifique** et communique avec les couches adjacentes



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

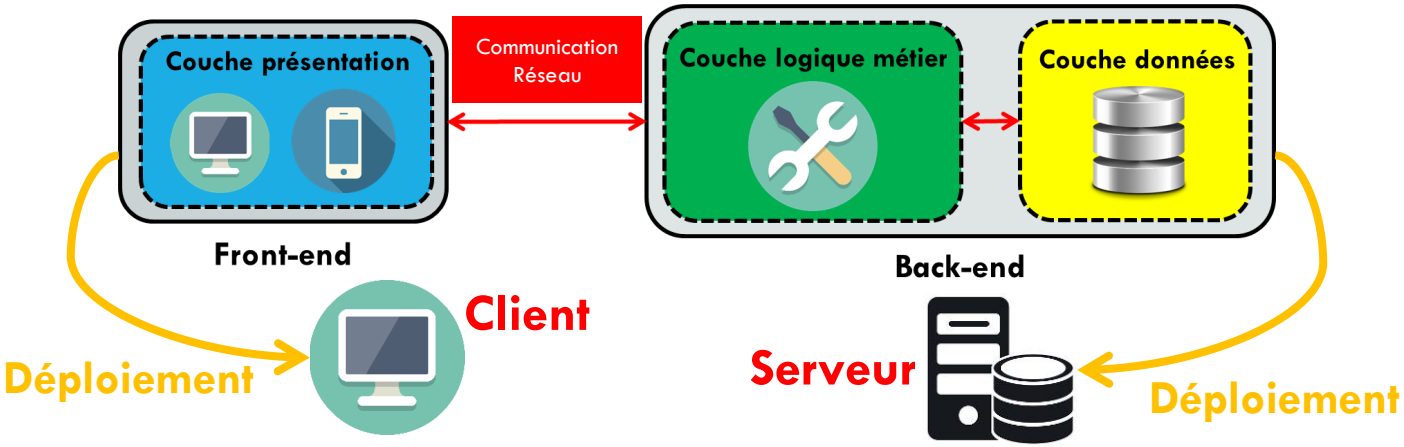
2) L'architecture matérielle de déploiement : Styles architecturaux

Architecture 1-tier



Les couches de l'application sont regroupées et s'exécutent **une seule machine**

Architecture 2-tiers



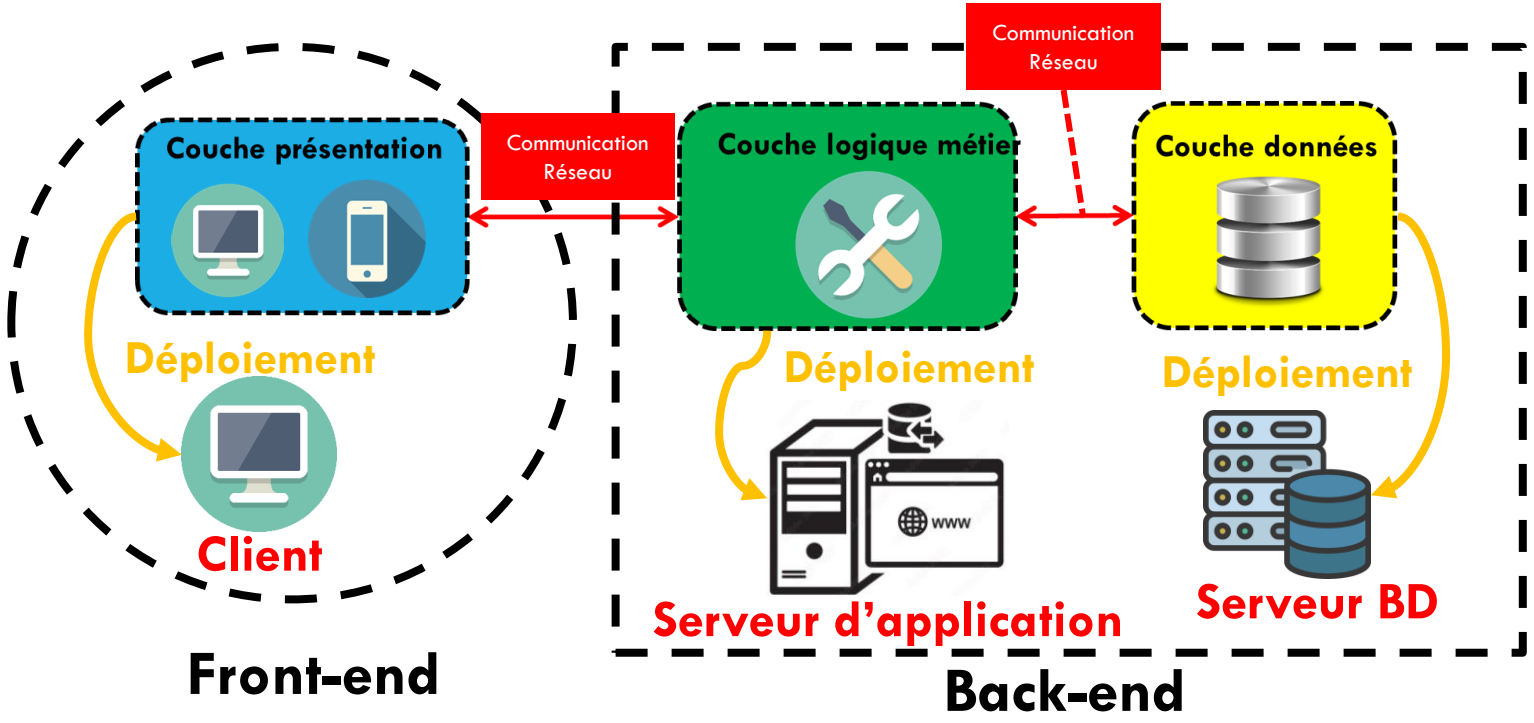
L'application est répartie sur **deux machines distinctes** : la machine client et la machine serveur

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

2) L'architecture matérielle de déploiement : Styles architecturaux

Architecture 3-tiers

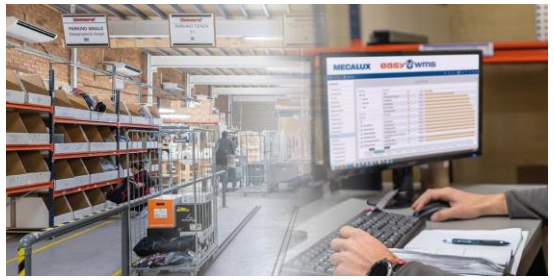
L'application est répartie sur **trois machines distinctes** : la machine client et la machine serveur d'application et la machine serveur base de données



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

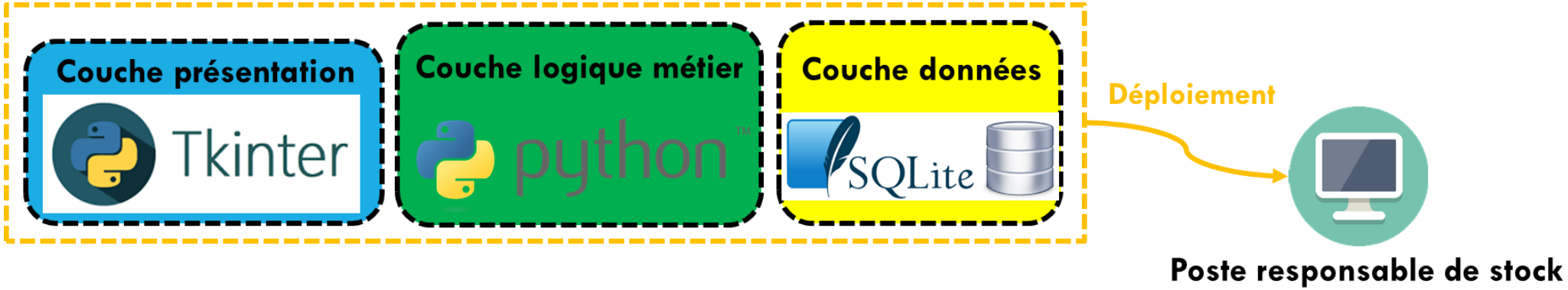
Etude de cas: application de gestion de stock

Version 1: L'application est **initialement développée pour un seul acteur (responsable de stock)**



- **Description:** l'application permet au responsable de gestion de stock de saisir manuellement les entrées et sorties de produits via une interface desktop connectée à une base de données locale

Architecture logicielle monolithe et architecture matérielle de déploiement 1-tier



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

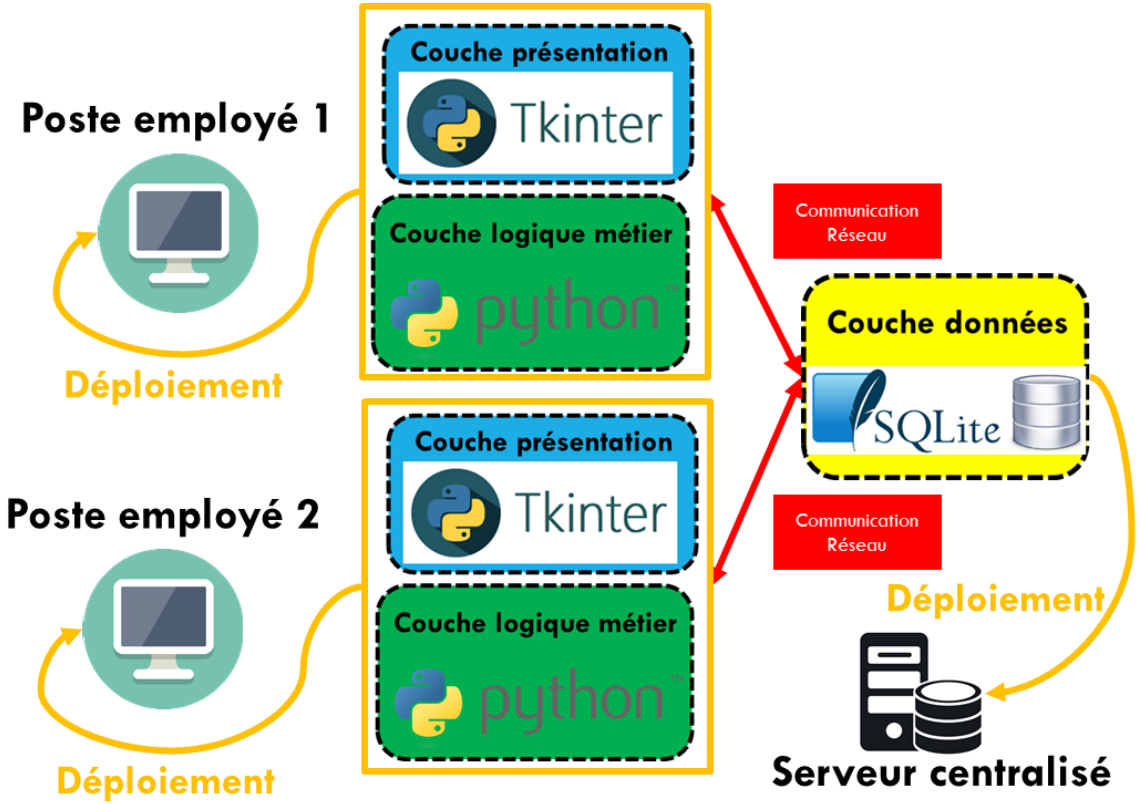
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

Etude de cas: application de gestion de stock

Version 2: L'application est **étendue pour gérer plusieurs acteurs (employés)**

Description: l'application permet aux employés du service logistique de saisir manuellement les entrées et sorties de produits via une interface desktop installé sur le PC de chaque employé, connectée à une base de données centrale

Architecture logicielle en couches et architecture matérielle de déploiement 2-tiers

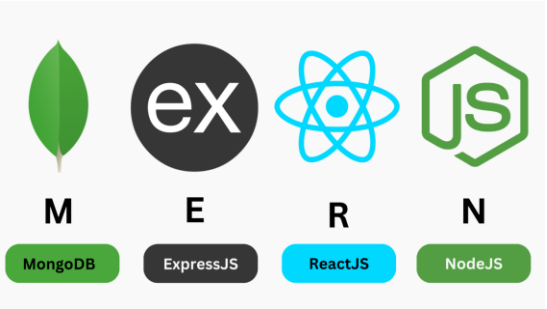


L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

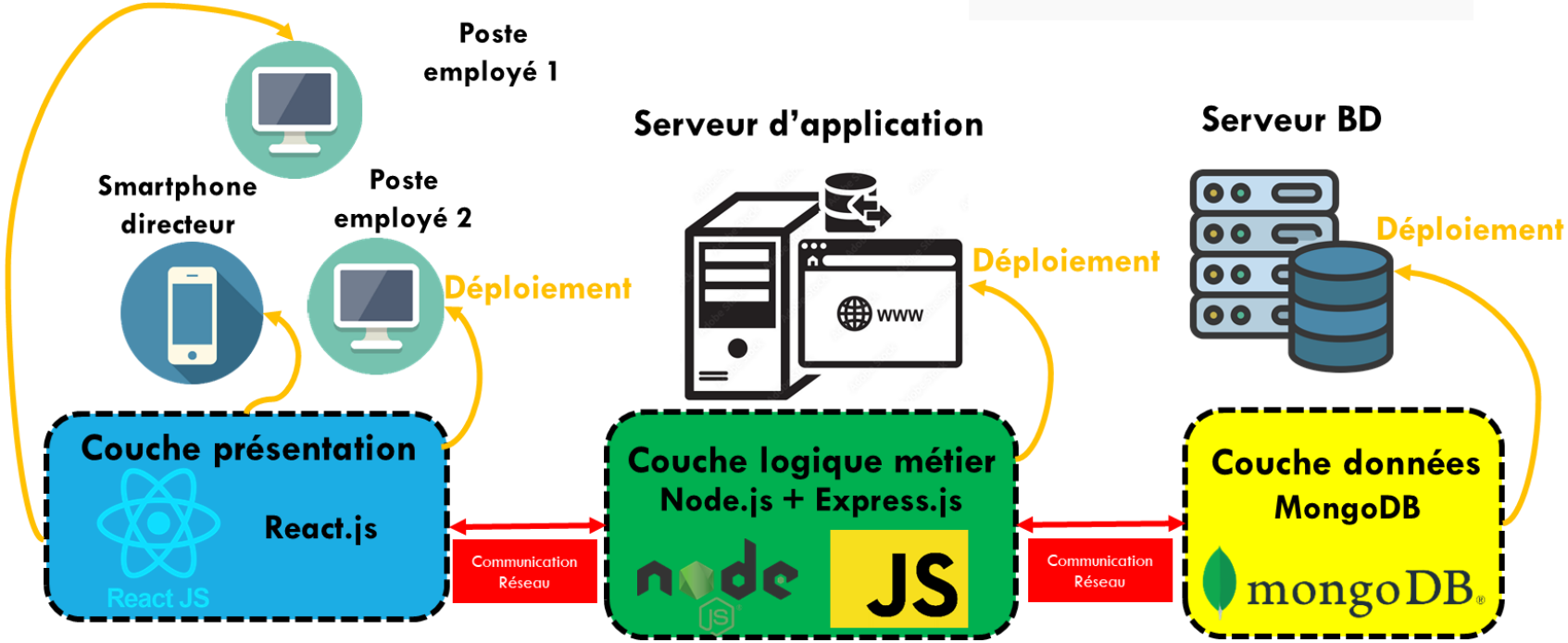
ARCHITECTURES CLASSIQUES DES SI

Etude de cas: application de gestion de stock

Version 3: Migration Desktop vers Web



Description: l'application web garantit l'accessibilité totale, le stock est géré partout (entrepôt, déplacement) et sur tout appareil (PC, tablette, smartphone)



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Etude de cas: application de gestion de stock

Version 4: Migration IoT

- **Description:** L'entreprise décide d'intégrer une solution IoT avec des lecteurs RFID pour automatiser le suivi des stocks en scannant les produits en temps réel
- L'architecture MERN de base évolue d'un modèle strictement web/HTTP à un modèle hybride (Web + IoT)

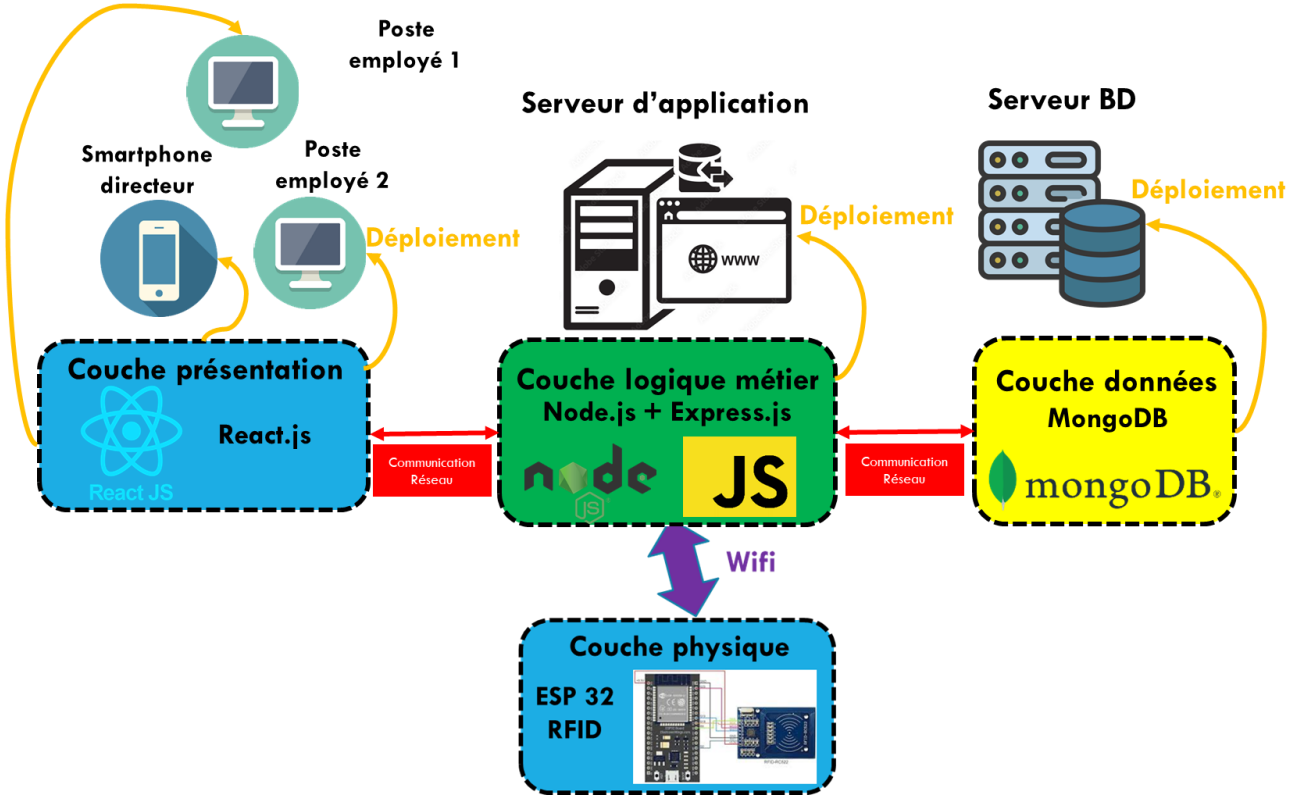
L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Etude de cas: application de gestion de stock

Version 4: Migration IoT

1) Le Lecteur RFID lit un tag unique (UID) et envoie cette donnée à la Carte Microcontrôleur via la liaison UART
2) La Carte Microcontrôleur formate la donnée UID
3) La Carte envoie directement une requête sécurisée (POST/HTTPS) au backend via Wifi
4) Le serveur d'application met à jour le stock dans la base de données MongoDB en utilisant l'UID du tag
5) Le serveur d'application envoie un message de mise à jour à l'interface React
6) L'application React reçoit le message et met à jour dynamiquement le tableau de stock ou l'interface de l'opérateur



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

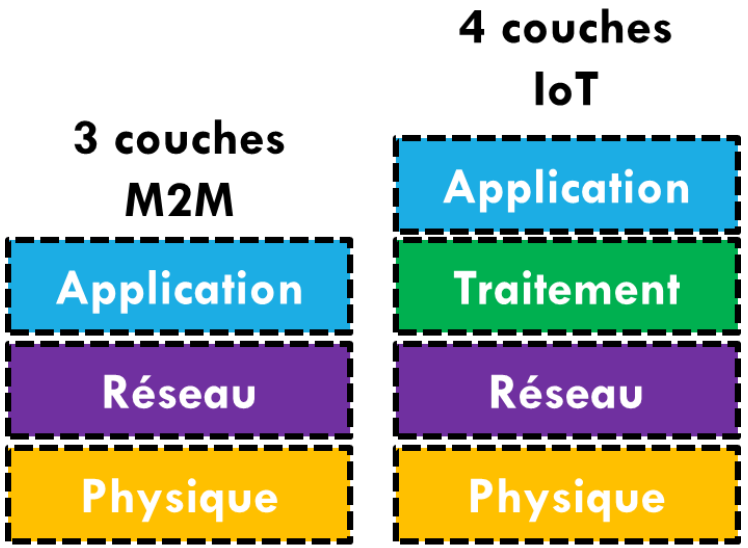
- **L'IOT est une évolutions des architectures logicielles**
- **Un SI classique = FrontEnd + BackEnd = Présentation + (Traitement + Données)**
- **Un Système IoT = Dispositifs physiques (matériel + logiciel embarqué) + Réseau + Présentation + (Traitement + Données)**
- **Système IoT :** Un réseau de dispositifs physiques intégrant du matériel et du logiciel conçu pour mesurer l'état du dispositif ou de son environnement / Les objets transmettent automatiquement les données générées via des technologies de communication, permettant ainsi une analyse avancée et une prise de décision intelligente à distance
- **L'architecture IoT** est le **plan d'organisation** des différentes **composants d'un système IoT** qui assure la performance, la fiabilité, et l'évolutivité du système
- **La performance** signifie concevoir l'architecture pour qu'elle soit à la fois **rapide,** capable de gérer la **charge,** et **économe en énergie** pour garantir la viabilité du produit

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Plusieurs Modèles d'architecture IoT : 3 couches, 4 couches, 5 couches, 7 couches, etc.

Couche	Rôle principal	Exemples de technologies
Physique / Perception	Détection et collecte des données et exécution des commandes	Capteurs, actionneurs, Microcontrôleurs, etc.
Réseau	Transmission fiable des données	Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, 4G/5G, Satellite, etc.
Traitement	Traitement et stockage des données	Serveur d'application, Serveur de BD, Plateforme Cloud, etc.
Application	Interface utilisateur et exploitation des données	Web : Angular, React Mobile : Flutter, React Native Dashboard : Grafana, PowerBI



L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Etude de cas: Smart Parking

Description :
Le projet **Smart Parking** est une solution IoT destinée à optimiser la gestion et l'occupation des places de stationnement. Il permet aux conducteurs de visualiser en temps réel les places disponibles, facilitant ainsi la recherche d'un emplacement libre et réduisant la congestion

Fonctionnement :
- Chaque place de stationnement est équipée d'un **capteur ultrasonique** associé à un **microcontrôleur ESP32**
- La **carte Heltec WiFi LoRa 32,** intégrant un module **LoRaWAN,** assure la **transmission longue portée** des données relatives à l'état de chaque place (occupée ou libre)
- Les données collectées sont reçues par un **serveur d'application** développé avec **Node.js et Express.js,** qui :
  - applique la **logique métier** (traitements et décisions),
  - met à jour la **base de données MongoDB,**
  - et communique les informations actualisées à l'**interface web React** via des requêtes HTTP

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Questions / Discussion : Architecture IoT du Smart Parking

1) Indiquer les composants de chaque couche de l'architecture IoT du système
2) Quelle est la communication réseau utilisée entre les couches ? (locale, réseau)
3) Où se situe la logique métier dans cette architecture ?
4) Quel est le rôle de la couche traitement dans cette architecture ?

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Réponse questions : Architecture IoT du Smart Parking

Quelle est la communication réseau utilisée entre les couches ?

- Entre capteurs / ESP32 et serveur d'application : LoRaWAN, réseau longue portée et basse consommation
- Entre serveur d'application et interface web React : HTTP via le réseau local ou Internet selon l'hébergement
- Entre serveur d'application et base MongoDB : communication réseau locale si la base est sur le même serveur, ou réseau distant si la base est séparée

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Réponse questions : Architecture IoT du Smart Parking

Où se situe la logique métier dans cette architecture ?

- La **logique métier** se situe **dans le serveur d'application Node.js / Express.js**
- C'est là que sont appliquées les règles de gestion : traitement des données des capteurs, décisions sur l'état des places (occupée / libre), et coordination avec la base de données et l'interface utilisateur

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME IOT

Réponse questions : Architecture IoT du Smart Parking

Quel est le rôle de la couche traitement dans cette architecture ?

- La couche traitement correspond au serveur d'application
- Son rôle est de :
  - Recevoir les données brutes des capteurs
  - Appliquer la logique métier
  - Mettre à jour la base de données MongoDB
  - Fournir des données actualisées à l'interface web pour affichage à l'utilisateur

L’ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)
UTILITÉ D'UNE BONNE ARCHITECTURE IOT

Une architecture bien conçue permet d'anticiper les défis inhérents aux systèmes IoT qui impliquent des milliers d'appareils, des réseaux variés et des données massives

- **Garantir la Performance** (rapidité de réponse) et **l'Efficacité** (accomplir les tâches en optimisant la consommation d’énergie)
- **Faciliter l'Évolutivité** (si le parking est étendu de 50 à 500 places, le système proposé doit être capable de gérer un nombre accru de capteurs et un volume de données plus important, tout en maintenant ses performances et sa disponibilité) et **la Maintenabilité**
- **Assurer la Sécurité**

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
UTILITÉ D'UNE BONNE ARCHITECTURE IOT

GARANTIR LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ GRÂCE À UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE

Exemple 1 : Mauvais choix de l'architecture pour un parking intelligent

- **Situation** : Le choix du réseau Wifi au lieu de Lora montre qu'une mauvaise architecture affecte directement la performance et l'efficacité du système
- **Approche à suivre :** comparer deux configurations de l'architecture : une architecture avec une couche réseau à base de Lora et une architecture avec une couche réseau à base de Wifi

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

UTILITÉ D'UNE BONNE ARCHITECTURE IOT

Critère	LoRa	Wi-Fi
Portée et couverture	Très longue portée : 2 à 15 km en extérieur, 200–500 m en intérieur avec obstacles. Idéal pour un parking étendu ou multi-étages.	Portée limitée : 20–50 m en intérieur selon obstacles. Pour couvrir tout un parking, plusieurs points d'accès nécessaires.
Consommation énergétique	Ultra basse consommation : plusieurs mois ou années sur batterie	Consomme beaucoup d'énergie, difficile à alimenter avec batterie, souvent alimentation filaire nécessaire.
Coût et infrastructure	Une seule gateway suffit pour tout le parking : infrastructure légère et économique	Plusieurs routeurs ou points d'accès nécessaires : coût élevé et maintenance complexe
Débit	Débit faible (quelques kbps), suffisant pour présence/absence de voiture	Débit élevé (Mbps), utile pour vidéo/images, mais surdimensionné pour capteurs simples
Fiabilité en milieu critique	Très tolérant aux interférences, adapté aux environnements avec beaucoup de métal et véhicules	Plus sensible aux interférences et obstacles
Scalabilité	Peut gérer facilement plusieurs centaines voire milliers de capteurs sans saturation	Scalabilité limitée : si le parking a 500 places, le Wi-Fi peut saturer avec tous les capteurs envoyant des données en continu

L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
UTILITÉ D'UNE BONNE ARCHITECTURE IOT

FACILITER L'ÉVOLUTIVITÉ ET LA MAINTENABILITÉ GRÂCE À UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE

Exemple 2 : Mauvais choix de l'architecture pour un parking intelligent

- **Situation :** Le serveur applicatif et la base de données sont hébergés sur une seule machine, illustrant qu'une architecture inappropriée impacte directement l'évolutivité, la maintenabilité et la sécurité du système
- **Approche à suivre :** comparer trois configurations de l'architecture : BackEnd local (le serveur applicatif et la base de données sont sur la même machine), BackEnd séparé (serveur applicatif et serveur de base de données sur des machines distinctes) et BD cloud (MongoDB Atlas)

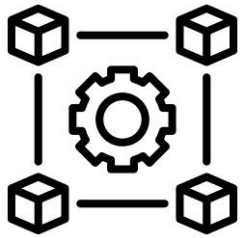
L'ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)

UTILITÉ D'UNE BONNE ARCHITECTURE IOT

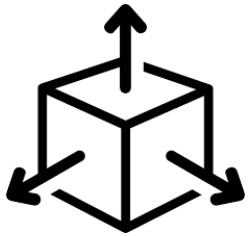
Critère	BackEnd local	BackEnd séparé	**BD Cloud (MongoDB Atlas)**
Architecture	Application et BD sur la même machine / Communication interne uniquement	BD installée sur un serveur dédié, séparé du serveur d'application	BD gérée par MongoDB Atlas hébergée sur le cloud
Sécurité	Données non exposées au réseau externe	Connexion à sécuriser par le développeur de la solution IoT	Sécurité déjà intégrée dans MongoDB Atlas
Maintenance	Simple à installer mais difficile à maintenir	Maintenance manuelle du serveur BD	Maintenance automatisée
Évolutivité	**Très limitée** : serveur unique, difficile de gérer une forte augmentation de requêtes ou de capteurs Ajouter de nouveaux modules ou fonctionnalités risque de ralentir le système	**Moyenne** : serveur séparé permet d'ajouter de nouveaux modules ou capteurs, mais demande ressources et configuration supplémentaires	**Très élevée** : montée en charge automatique, ajout de nouvelles fonctionnalités ou capteurs possible sans ralentir le système

DÉFIS DE L'IOT

Sécurité et confidentialité



Interopérabilité



Extensibilité

Fiabilité

Déchets électroniques

Consommation d'énergie

Gestion de données

Conformité

Coût et ROI

DÉFIS DE L'IOT
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Sécurité et confidentialité

Sécurité et confidentialité dans l'IoT

- **Sécurité des données** : protéger les informations sensibles générées et transmises par les objets connectés contre les accès non autorisés, les violations de données et les cyberattaques → protection de l'information échangée
- **Sécurité des dispositifs** : garantir la protection des dispositifs IoT eux-mêmes, notamment à travers des mises à jour régulières du firmware et du logiciel → protection du matériel et des logiciels
- **Confidentialité** : traiter les enjeux liés à la collecte, au stockage et à l'utilisation des données personnelles par les dispositifs et les services IoT → respect de la vie privée des utilisateurs

Un *firmware* : Code embarqué dans le microcontrôleur

Le logiciel : Logiciel backend (s'exécute souvent sur le serveur ou dans le cloud) et le logiciel frontend (s'exécute sur la machine client/utilisateur)

DÉFIS DE L'IOT
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Sécurité et confidentialité

Sécurité et confidentialité

- **Pourquoi se préoccuper de la sécurité de l'IoT?**
  - Les objets connectés, en raison de leur nombre et de leur interconnexion, peuvent servir de **base à des attaques massives et critiques** contre des infrastructures sensibles
  - **Quelques cibles potentielles:**
    - Réseaux nationaux ou régionaux d'alimentation électrique
    - Systèmes financiers et de commerce
    - Véhicules et systèmes automobiles
    - Systèmes industriels et chaînes de production
    - Systèmes d'alarme et de sécurité
    - Équipements médicaux connectés
    - Systèmes de surveillance audio et vidéo

DÉFIS DE L'IOT
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Sécurité et confidentialité

Les récentes attaques IoT

Botnet Mirai (2016)

- Le logiciel malveillant Mirai a infecté un grand nombre d'appareils IoT
- Exemple d'appareils infectés : des caméras IP et des caméras de surveillance domestique, souvent laissées avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut
- Il a créé un botnet qui a rendu une partie d'Internet inaccessible, touchant des sites très populaires : Twitter, Reddit, Netflix, Spotify, New York Times, CNN, etc.
- Mirai exploitait :
  - Des appareils avec des versions obsolètes du noyau Linux
  - Des utilisateurs laissant le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut

DÉFIS DE L'IOT
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Sécurité et confidentialité

Les récentes attaques IoT

Vague de froid en Finlande (2016)

- Des cybercriminels ont coupé le système de chauffage de deux bâtiments à Lappeenranta, en Finlande
- **Mode d'attaque :** les contrôleurs de chauffage ont redémarré sans arrêt, empêchant le système fonctionner correctement
- **Impact :** avec des températures bien en dessous de zéro, l'attaque a été potentiellement dangereuse pour les occupants

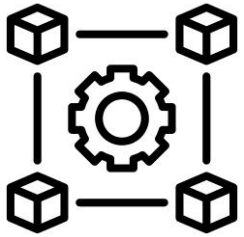
DÉFIS DE L'IOT
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Sécurité et confidentialité

Menaces à différents niveaux dans l'écosystème IoT

- **Capteurs / actionneurs**
  - Exemple : vider la batterie d'un stimulateur cardiaque
- **Communications**
  - Exemple : interrompre la communication Bluetooth LE entre appareils
- **Prise de décision / intégrité des données**
  - Exemple : modifier les messages pour influencer le comportement d'une voiture intelligente
- **Confidentialité des informations**
  - Exemple : exploiter des jouets intelligents pour écouter les enfants

DÉFIS DE L'IOT
INTEROPÉRABILITÉ



Interopérabilité

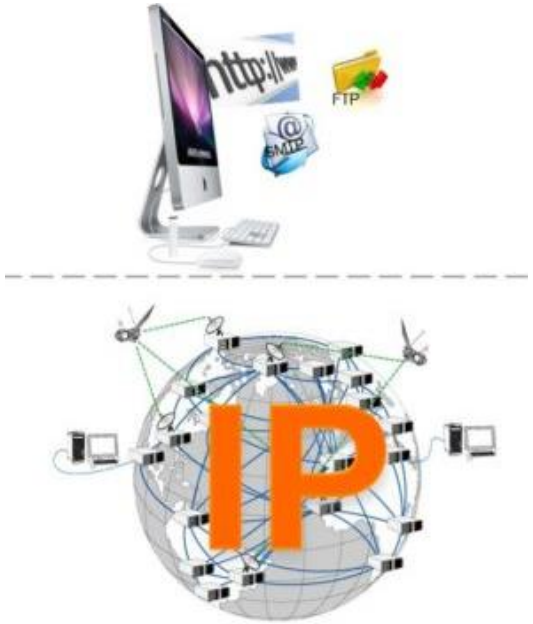
Interopérabilité

- **Définition :** capacité des systèmes et composants IoT à communiquer et partager des informations entre eux.
- **Standards et protocoles :** l'absence de protocoles de communication et de formats de données standardisés limite l'exploitation complète du potentiel de l'IoT.
- **Verrouillage des composants IoT :** les solutions propriétaires proposées par certains fabricants rendent l'intégration de composants hétérogènes difficile, voire impossible.

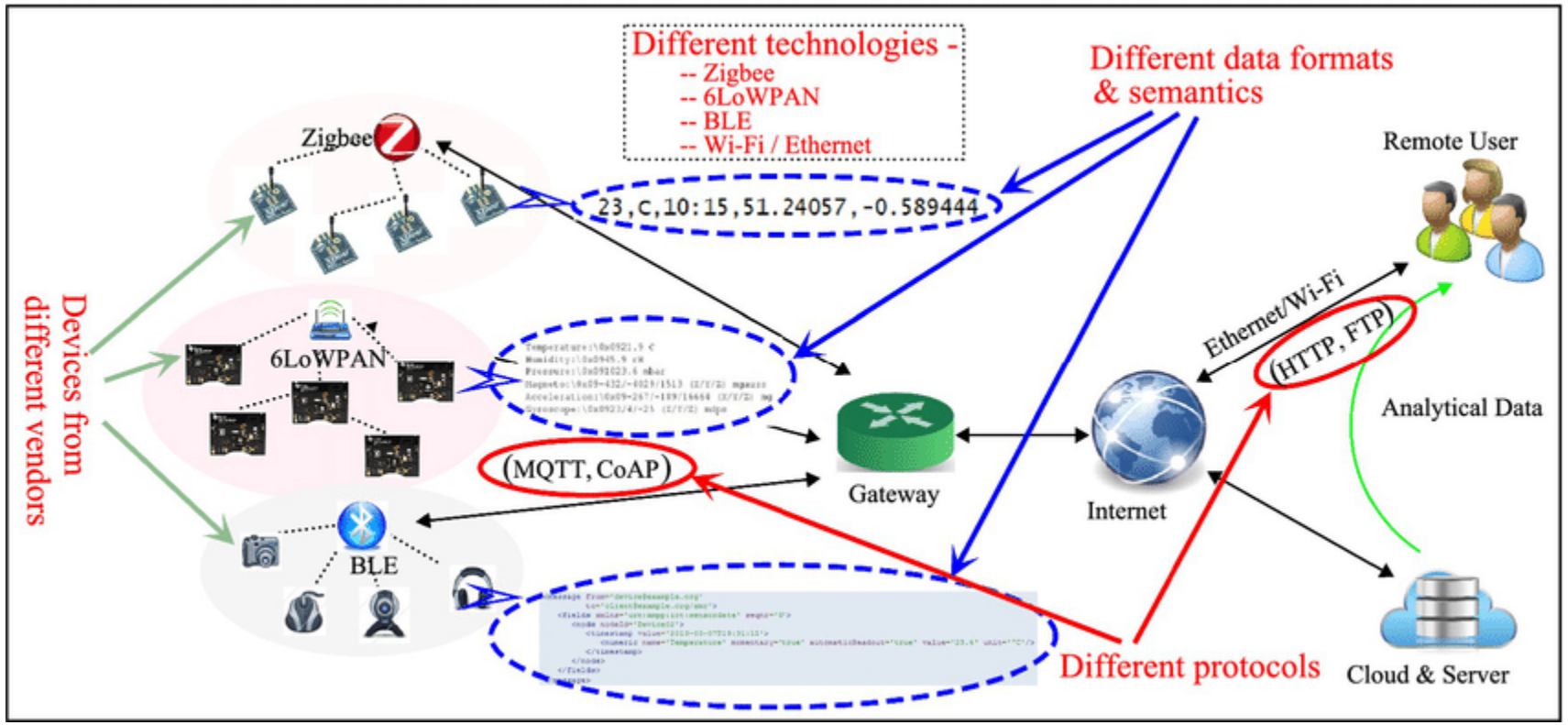
- Système de réservation : Les taxis sont équipés de **capteurs GPS et de dispositifs IoT** qui transmettent leur position en temps réel
- Grâce à ces données, le système de gestion de trafic peut **planifier et optimiser les trajets** en fonction de la demande des clients et des conditions de circulation

DÉFIS DE L'IOT
INTEROPÉRABILITÉ

Interopérabilité Internet: protocole TCP/IP est un standard pour la transmission des données



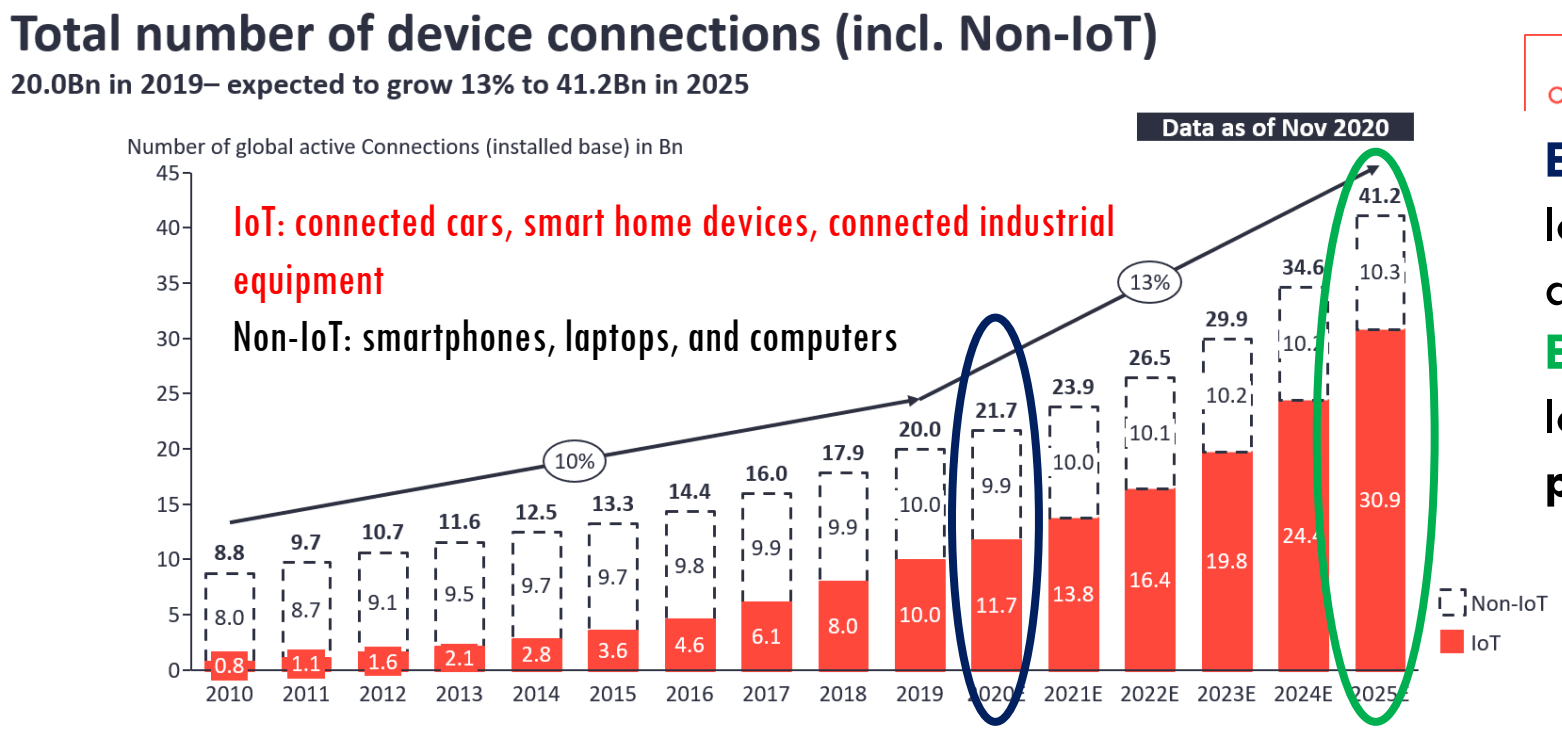
Interopérabilité IoT: différents formats de données, différents protocoles, différentes technologies, différents vendeurs de dispositifs



DÉFIS DE L'IOT
EXTENSIBILITÉ

Extensibilité

- **Gestion des dispositifs:** gérer le déploiement d'un grand nombre de dispositifs IoT efficacement



IOT ANALYTICS

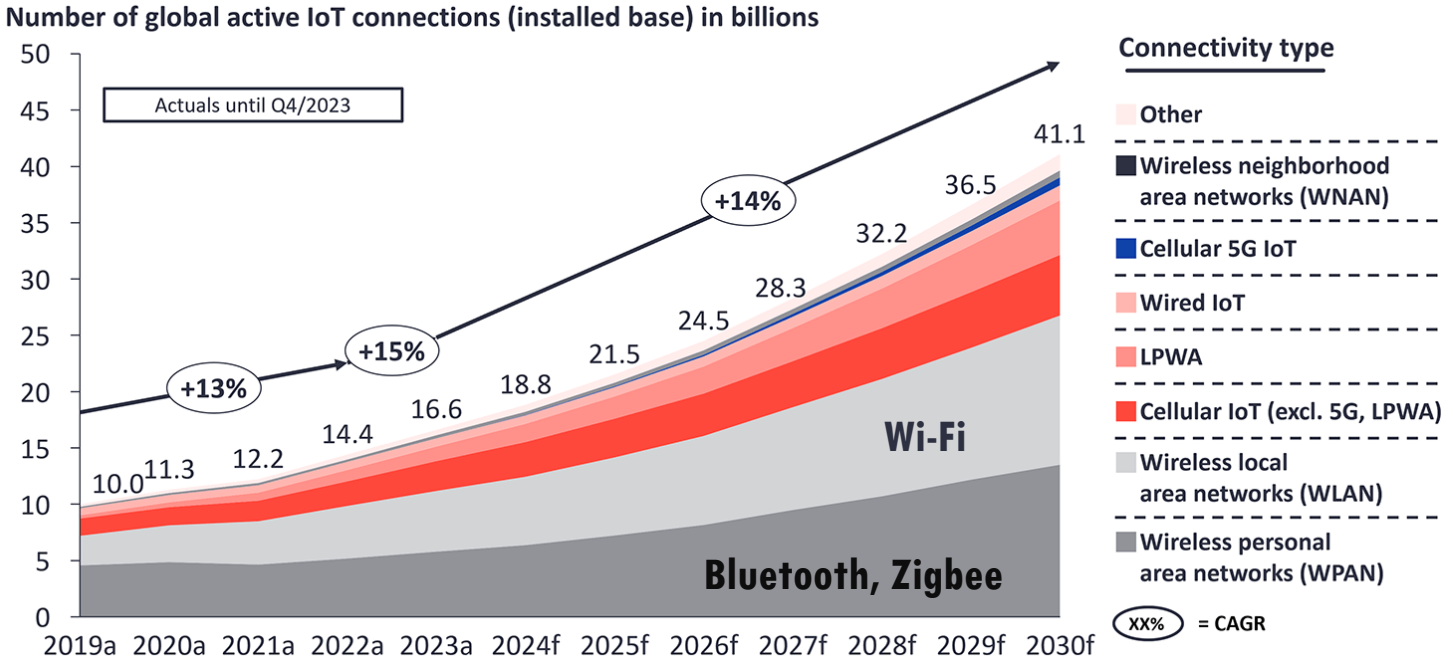
En 2020: le nombre de dispositifs IoT connectés **dépasse** le nombre de dispositifs non-IoT connectés

En 2025: 30 milliard de dispositifs IoT connectés / **4 dispositifs IoT par personne** en moyenne

DÉFIS DE L'IOT
EXTENSIBILITÉ

Extensibilité

- **Extensibilité des réseaux:** capacité d'un réseau IoT à s'adapter à l'augmentation du nombre de dispositifs connectés et à l'explosion du trafic de données sans dégradation de performances



IOT ANALYTICS

Wi-Fi: 31% des dispositifs IoT connectés au Wi-Fi

Bluetooth: 25% des dispositifs IoT connectés au Bluetooth

Cellular IoT (2G, 3G, 4G): 21% des dispositifs IoT connectés au Cellular

DÉFIS DE L'IOT
FIABILITÉ

Fiabilité

- **Fiabilité des dispositifs:** garantir le fonctionnement fiable des nœuds IoT en particulier pour les applications critiques
- **Fiabilité du réseau:** garantir la livraison des données au destinataire(s)
- **Gestion de la qualité de service (QoS):** garder le niveau de qualité de service souhaité, notamment dans les applications temps réel comme les systèmes de contrôle industriel

DÉFIS DE L'IOT
FIABILITÉ

Importance de la fiabilité: Le capteur basse température LoRa SPY T3

Le problème

Comment surveiller les vaccins Covid-19 conservés dans les congélateurs basse température (-70°C) ?
Comment assurer le contrôle de la température avec précision et pouvoir réagir en cas de dépassement de seuil de tolérance ?

La solution

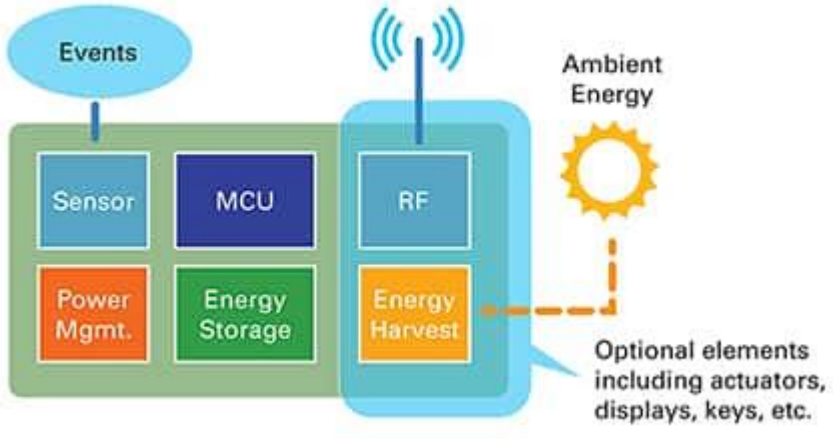
- Mesurer et enregistrer la température à l'aide de la sonde
- Une précision de mesure : ±0.2°C de -20°C à 0°C / ±0.5°C en dehors de ces températures
- Permet de visualiser des mesures sur un écran LCD
- Dispose de témoins lumineux de fonctionnement et d'alarme
- Possède un aimant intégré et une batterie interchangeable
- Les mesures peuvent ensuite être exploitées sur la plateforme web sécurisée JRI-MySirius
- La plateforme envoie des alertes immédiates en cas de dépassement par email / SMS / appel

LoRa SPY T3

DÉFIS DE L'IOT
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Consommation d'énergie

- **Durée de vie des batteries:** prolonger la durée de vie de la batterie, en particulier pour les appareils IoT situés dans des environnements distants ou critiques
- **Efficacité énergétique :** Conception de capteurs et de protocoles de communication économes en énergie pour réduire la consommation d'énergie
- **Les technologies de récupération d'énergie:** Solaire, Vibration mécanique, Vent et eau, Radiofréquences, etc.



Microcontrôleur avec récupération d'énergie solaire intégrée

Géolocaliser les objets

OPPO Zero-Power Tag: récupération d'énergie des radiofréquences

DÉFIS DE L'IOT
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Consommation d'énergie: domaine smart home

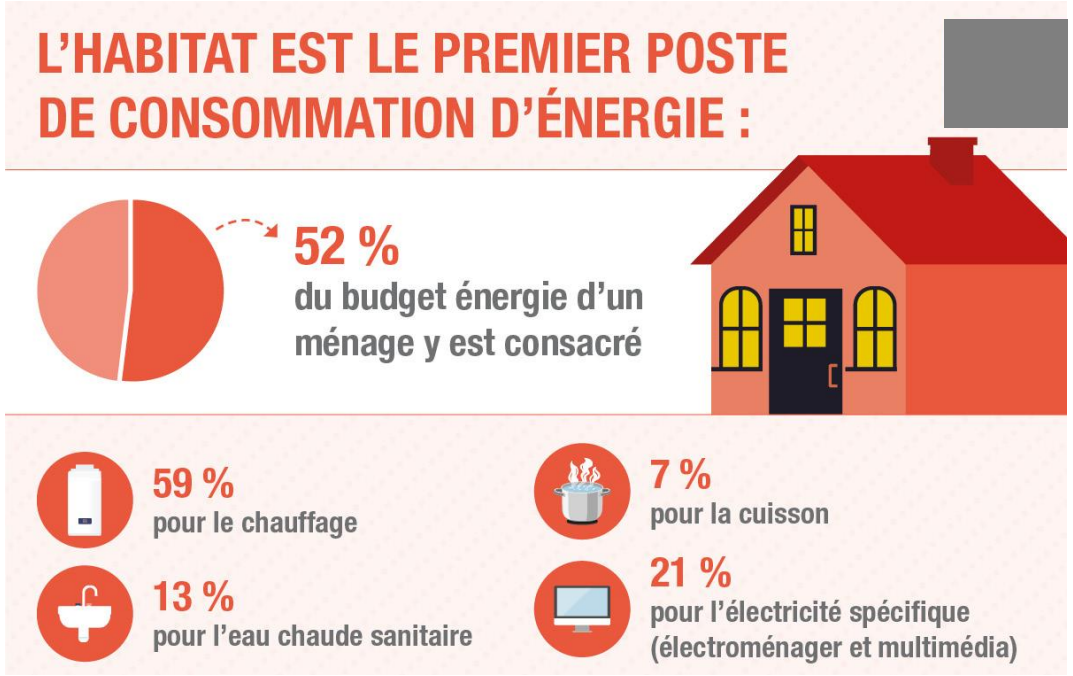
52% du budget d'une famille est consacré à payer les factures de la consommation d'énergie

Idée: Maximiser l'efficacité énergétique de la maison

Problématique 1: Le chauffage représente environ 59 % de la facture énergétique

Solution possible: Les thermostats connectés permettent d'ajuster la température d'un habitat tout au long de la journée

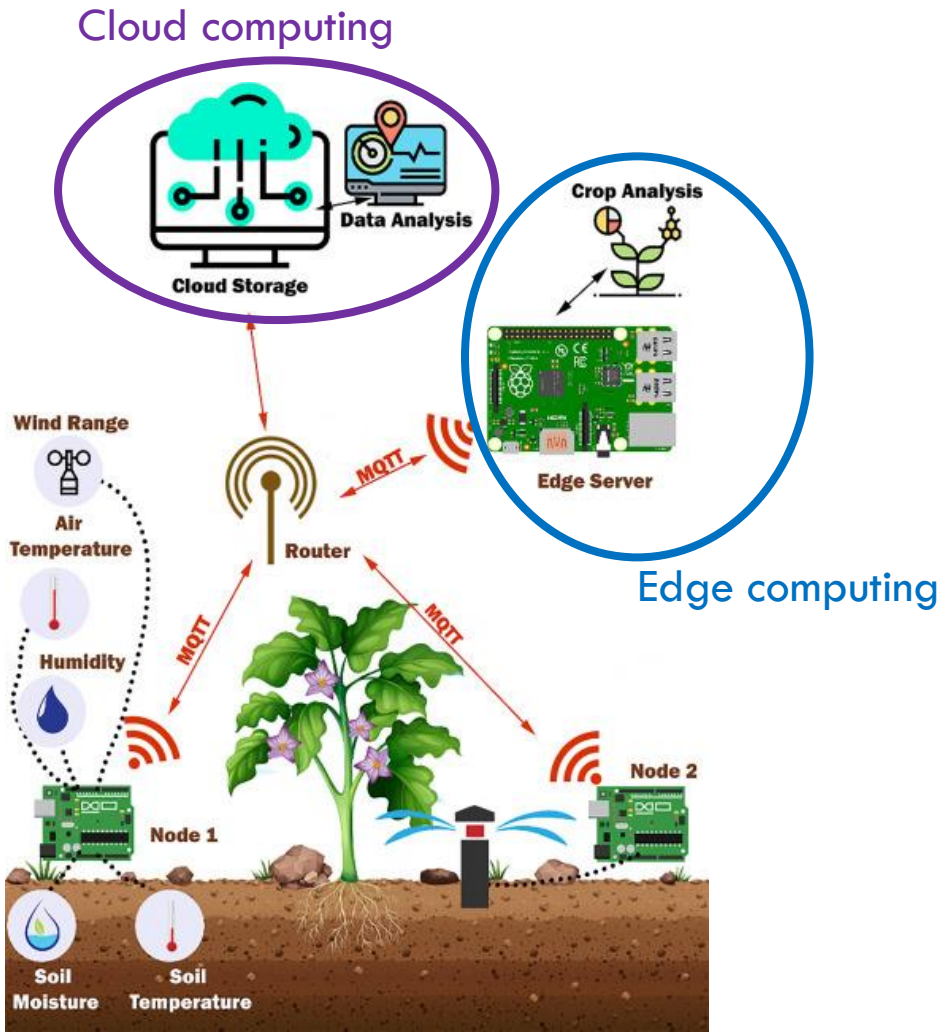
NB: baisser son chauffage de 1°C permet de réaliser jusqu'à 7% d'économies



DÉFIS DE L'IOT
GESTION DE DONNÉES

Gestion de données

- **Volume de données:** gérer et traiter efficacement les données massives générées par les dispositifs IoT
- **Analyse en temps réel :** collecter et analyser des données au fur et à mesure qu'elles sont générées afin de prendre rapidement de meilleures décisions
- **Edge computing:** traitement des données à la source ou à proximité de la source de génération des données
  - **Exemple:** une usine de fabrication peut utiliser des dispositifs de pointe pour surveiller l'équipement et prévenir les pannes en temps réel / Proximité avec les sources de données: accélérer les temps de réponse et réduire la nécessité d'une transmission extensive des données



DÉFIS DE L'IOT
CONFORMITÉ

Conformité

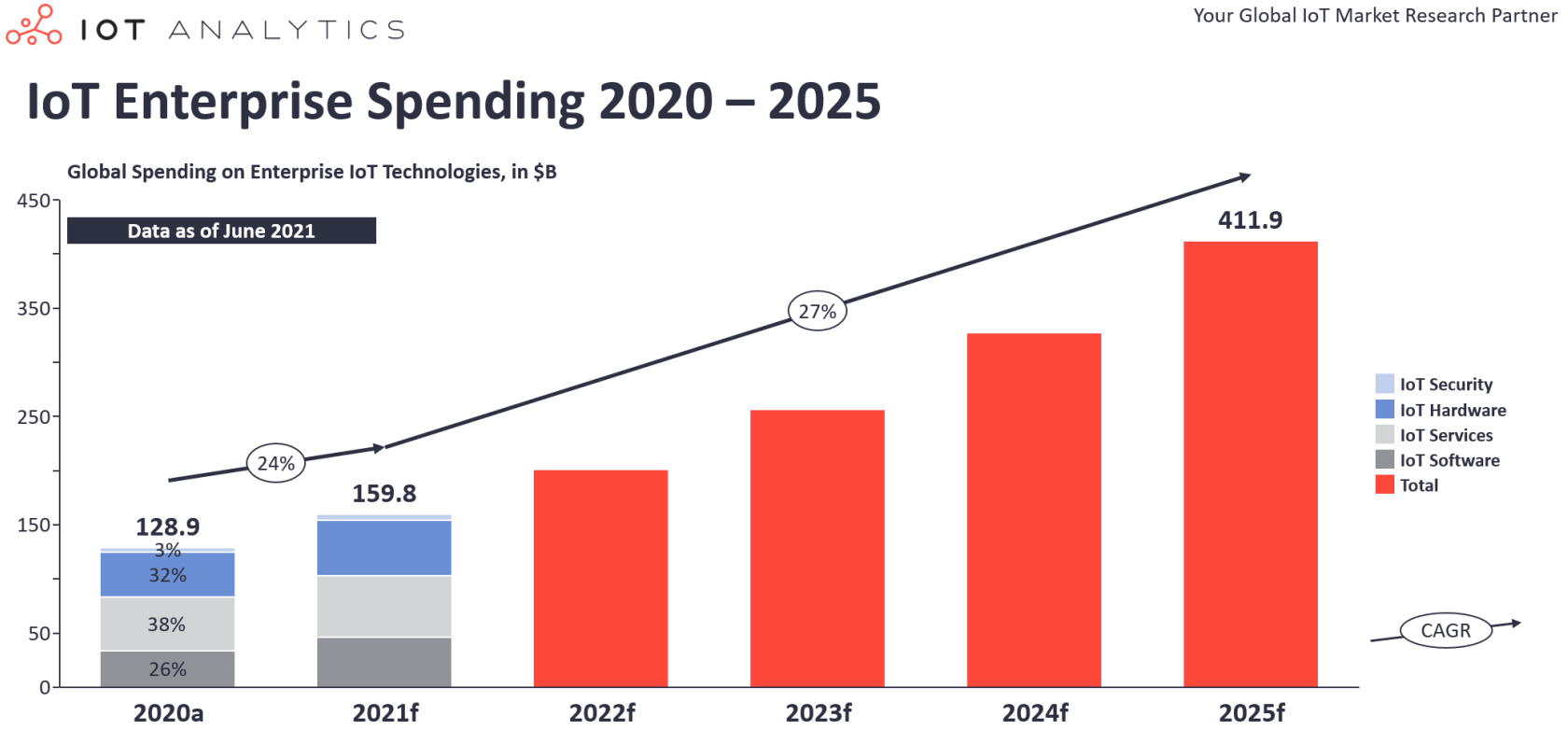
- Conformité au nouveau règlements sur la protection des données : respect des réglementations relatives à la protection des données et à la confidentialité, qui peuvent varier selon les régions
- **En Europe :** la réglementation axée sur la donnée
- **En Amérique :** la réglementation axée sur les objets
- Loi Américaine sur l'amélioration de la cybersécurité IoT de 2017: définir les normes de sécurité applicables aux équipements IoT installés sur les réseaux de l'administration américaine / La loi interdirait également aux fournisseurs de vendre des équipements dont les mots de passe ne pourraient être modifiés / La législation obligerait également les agences américaines à établir et maintenir des inventaires des appareils IoT et des mettre à jour tous les 30 jours

DÉFIS DE L'IOT
COÛT ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

Coût et retour sur investissement (ROI)*

- **Coûts de déploiement initiaux :** le coût d'acquisition et de déploiement des appareils et de l'infrastructure IoT

ROI: le pourcentage de gain par rapport à l'investissement initial (bénéfices - coûts) / coût



DÉFIS DE L'IOT
COÛT ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

Coût et retour sur investissement (ROI)*

- **Coûts de maintenance à long terme :** dépenses courantes pour la gestion des appareils, les mises à jour, et le stockage des données
- Marché maintenance prédictive: évolution de 1 milliard à 28 milliard dans 10 ans

DÉFIS DE L'IOT
ÉCONOMIE DURABLE

Déchets électroniques

IoT est une solution numérique / Elle a donc des impacts négatifs sur l'environnement

1) Par les composants qui entrent dans la fabrication des capteurs
2) Par la consommation d'énergie lors de l'usage
3) Par les déchets électroniques en fin de vie des objets

Le numérique représente (GreenIT, 2019) : 4,2% de l'énergie consommée dans le monde / 0,2% de l'eau douce consommée / 3,8% des gaz à effet de serre émis

Le choix de l'IoT pour répondre aux enjeux environnementaux est **une tendance forte au sein des entreprises et** largement encouragée par les gouvernements / présence des législations en faveur de l'économie circulaire

DÉFIS DE L'IOT
ÉCONOMIE DURABLE

Toopi Organics : Transformer l'urine humaine en ressource!

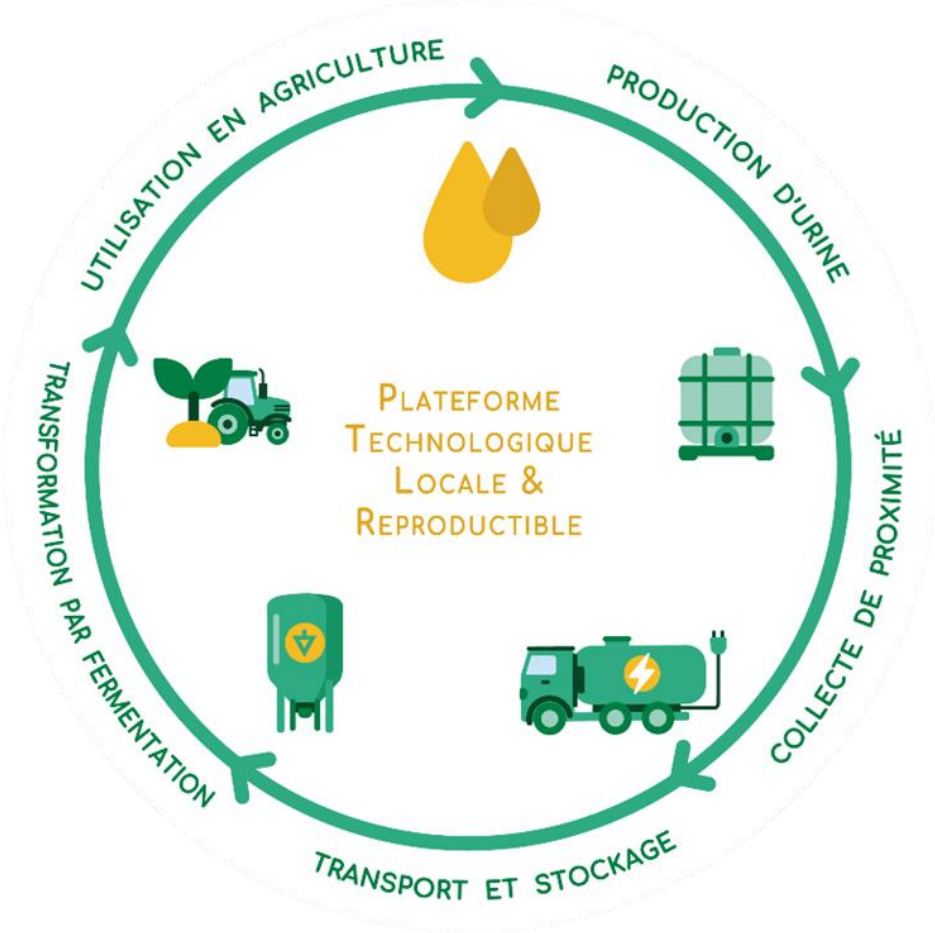
Idée: Toopi Organics **valorise l'urine humaine** (riche en azote, phosphore et potassium) en développant une **solution** pour sa **collecte**, sa **transformation**, et sa **valorisation** en **bio solutions agricoles**

- Toopi Organics (2019, France) est une jeune entreprise spécialisée dans le recyclage, la transformation et la valorisation de l'urine humaine pour l'agriculture et l'industrie
- Elle a remporté plus d'une quinzaine de prix à l'innovation / a réuni plus de 5 millions d'euros de financement / compte aujourd'hui 20 salariés

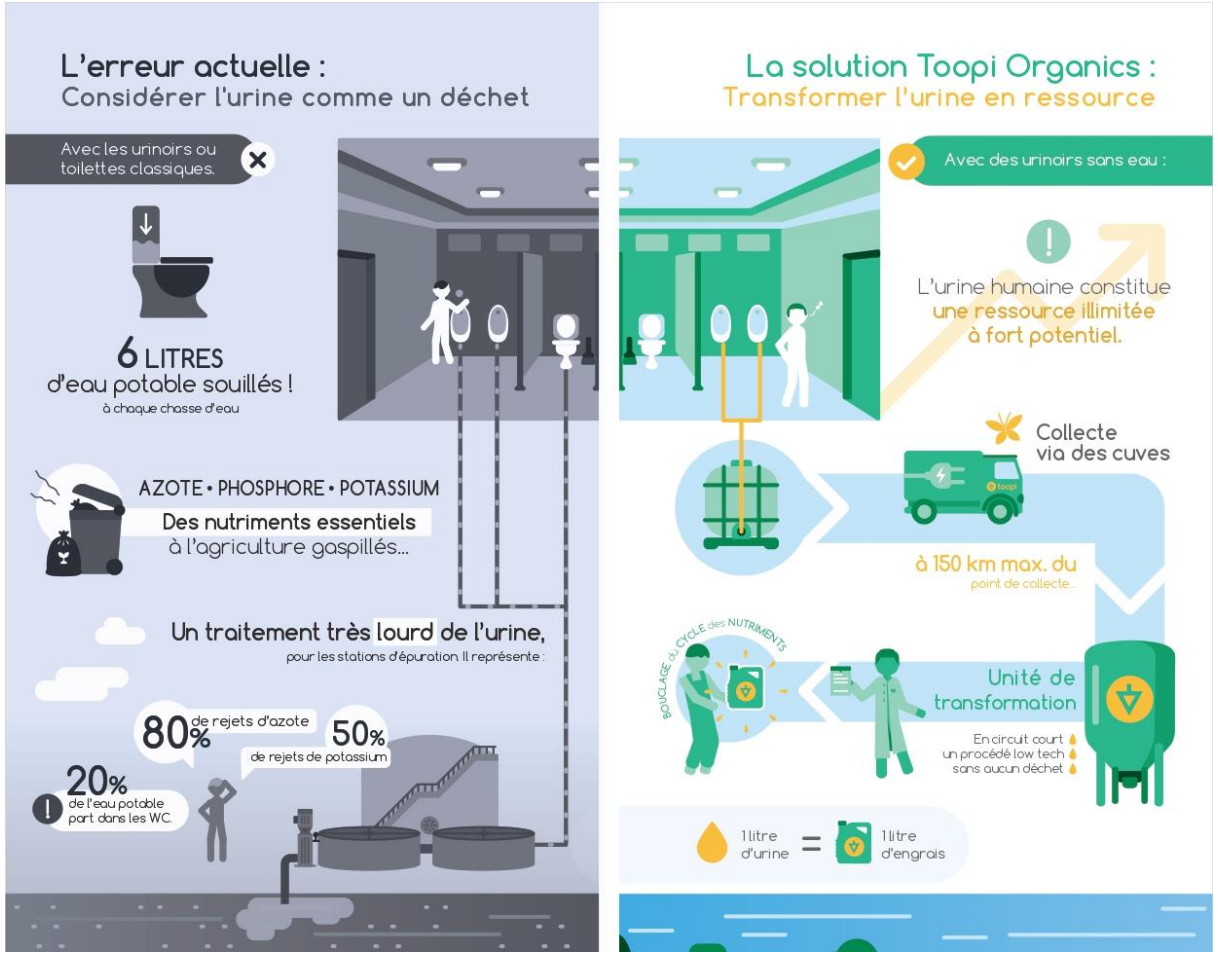
DÉFIS DE L'IOT
ÉCONOMIE DURABLE

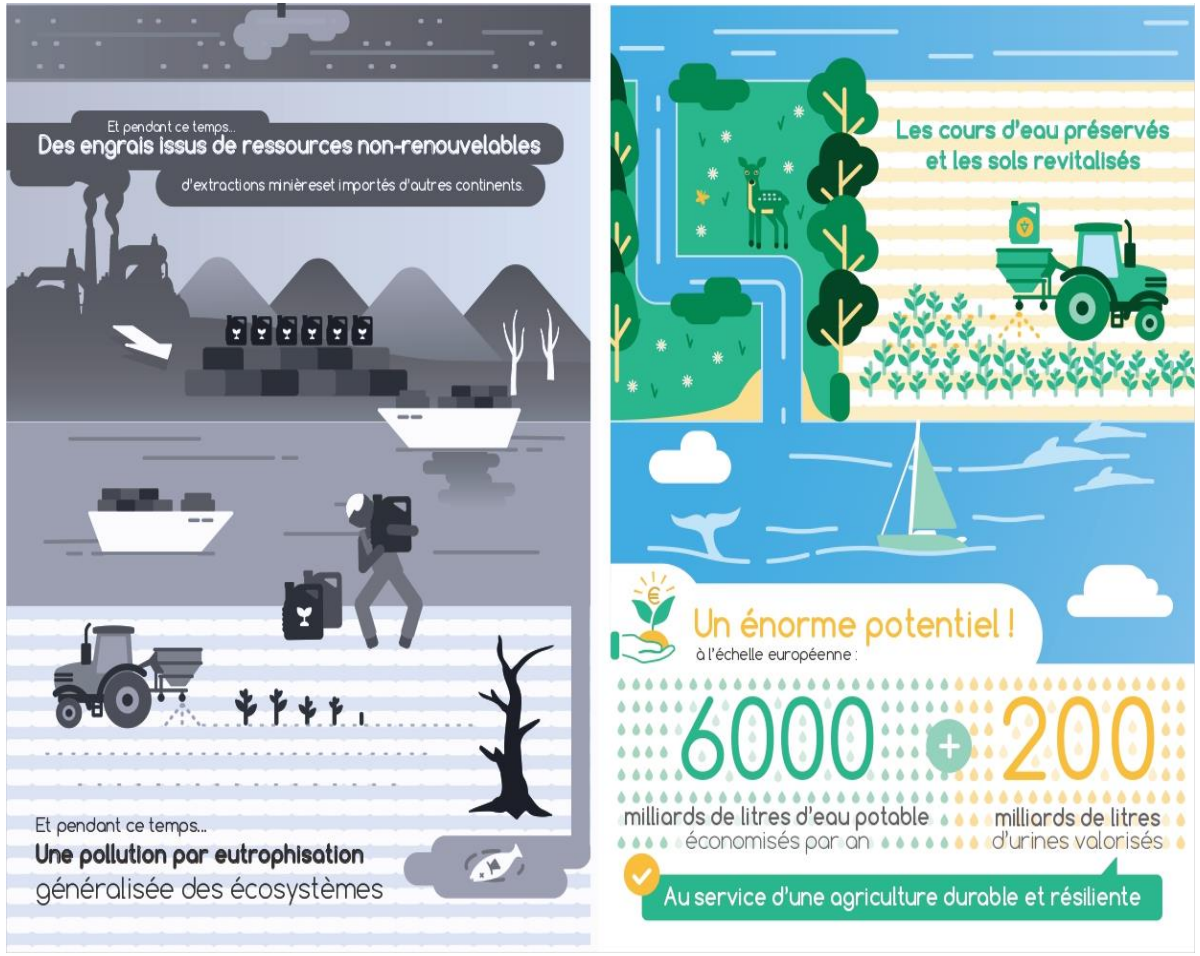
Partenariat entre Toopi et Orange

- Collecte des urines humaines grâce à un capteur « Lora » placé sur les cuves de récupération de l'urine
- Cette utilisation permet de connaître en temps réel le niveau de remplissage des cuves, d'optimiser les passages de collectes, de transmettre des micros data et d'avoir un suivi de qualité sur les volumes d'urine entrants
- Les données remontées via la plate-forme Orange multi-connectivité, Live Objects, alimentent l'ERP de Toopi Organics, et facilitent les missions de ses collaborateurs et partenaires de collecte



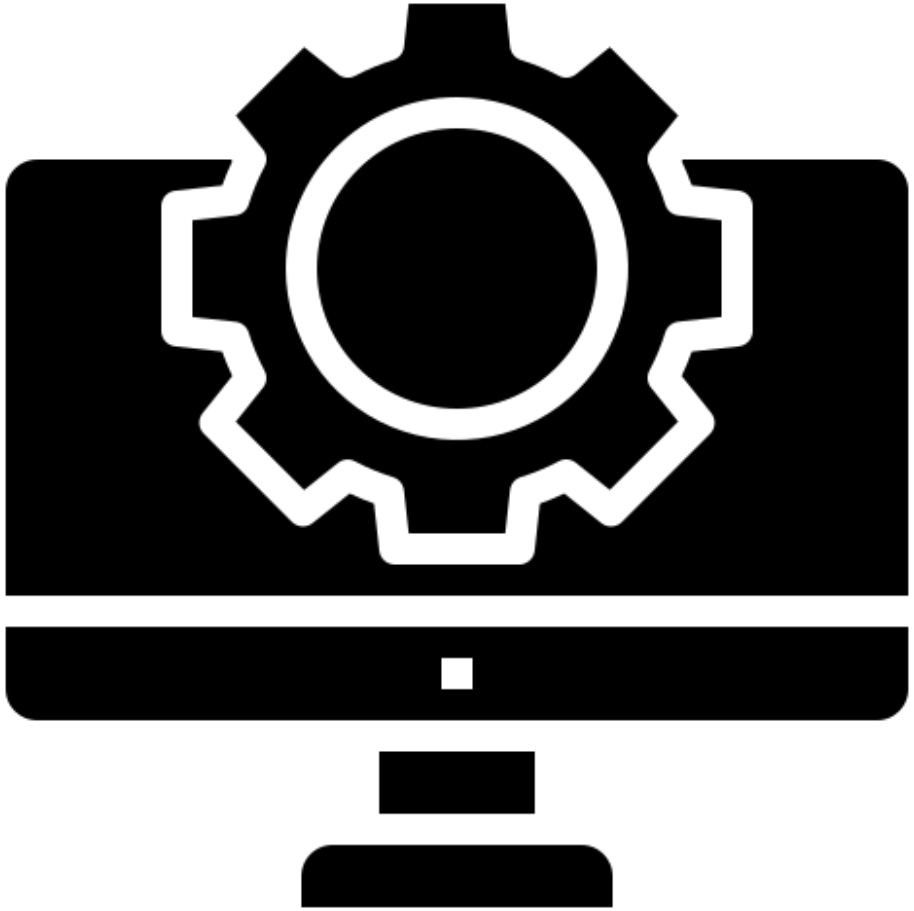
DÉFIS DE L'IOT
ÉCONOMIE DURABLE





ANNEXE

DÉVELOPPER UN MODÈLE ARCHITECTURAL IOT : DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT



ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Diagramme de déploiement : définition et utilité

Définition : Le diagramme de déploiement est un diagramme structurel UML qui décrit l'organisation physique d'un système / Offre une vue d'ensemble précise et détaillée de l'infrastructure physique

Rôle dans l'architecture logicielle

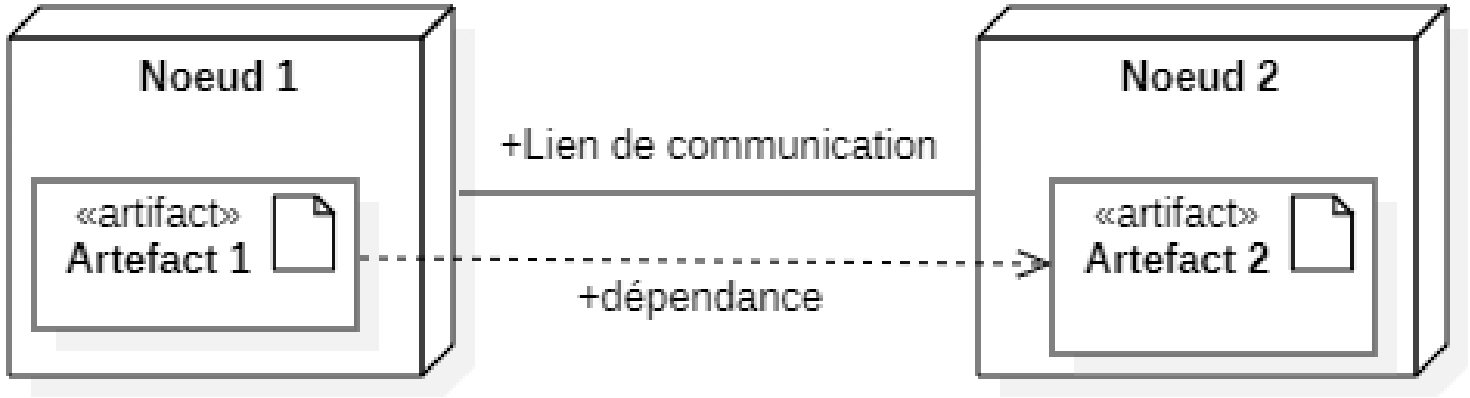
- Représente la structure physique du système (ex. : serveurs, objets connectés, capteurs, clients, etc.)
- Montre les connexions réseau entre les nœuds physiques
- Complète le diagramme de composants en précisant comment les composants logiciels seront distribués et exécutés sur le matériel, les serveurs, ou d'autres ressources de l'environnement d'exploitation (*)
- Permet d'anticiper les contraintes de déploiement :
  - ✓ Réseau (latence, bande passante)
  - ✓ Charge (répartition des traitements, scalabilité)
  - ✓ Compatibilité entre plateformes (OS, architectures matérielles, dépendances logicielles)

ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Éléments clés d'un Diagramme de Déploiement

Un diagramme de déploiement est composé de :

- **Nœud**
- **Artefact**
- **Connexion** : Lien de communication / Dépendance



ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Les nœuds : définition et utilité

Définition : Représentent des ressources matérielles ou des environnements d'exécution sur lesquels les composants logiciels sont déployés.

En UML, on distingue deux types de nœuds :

1. **Nœud physique** (<<device>>) : une ressource matérielle
2. **Environnement d'exécution** (<<executionEnvironment>>) : un environnement virtuel qui s'exécute *dans* un nœud physique

Stéréotypes pour les nœuds : Personnaliser et de spécifier le rôle ou le type d'un nœud

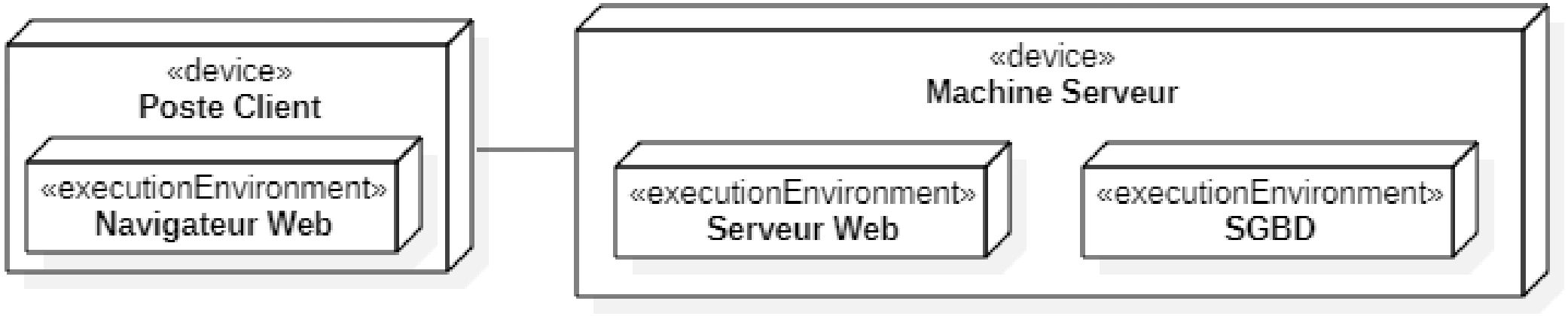
Stéréotype	Description	Exemple
<<device>>	**Nœud physique**	Serveur physique, smartphone, carte Arduino, PC
<<executionEnvironment>>	**Environnement d'exécution**	Une machine virtuelle (ex. : JVM), Un système d'exploitation, Serveur d'applications (ex. Apache Tomcat), Serveur Cloud (ex. Azure App Services), un système de gestion de base de données (ex. PostgreSQL, MongoDB)

ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Les nœuds : définition et utilité

Le diagramme de déploiement représente une architecture 2-tiers d'une application web

- le **client** utilise un **navigateur web** pour accéder à l'application
- la **machine serveur** héberge à la fois le **serveur web** et la **base de données**

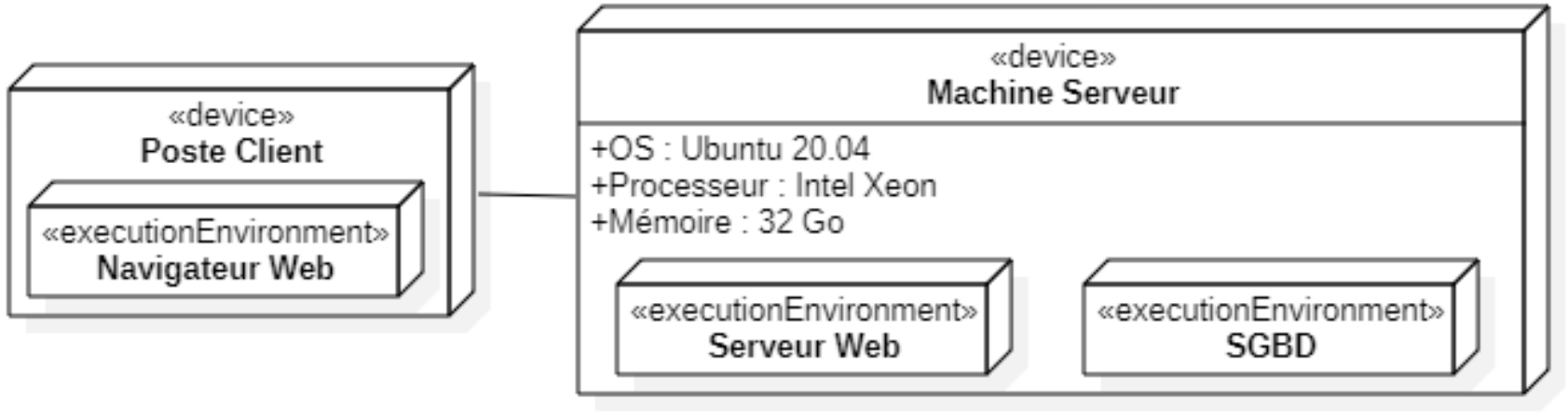


ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Les nœuds : définition et utilité

Un **nœud** dans un diagramme de déploiement peut posséder des **attributs** qui décrivent ses caractéristiques telles que :

- **Propriétés de performance** : telles que la capacité de mémoire, la vitesse du processeur
- **Propriétés logicielles** : version du système d'exploitation



ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Structure interne des nœuds : artefacts et composants

Un nœud peut contenir deux types éléments internes qui représentent les **unités déployées** sur ce matériel ou environnement virtuel

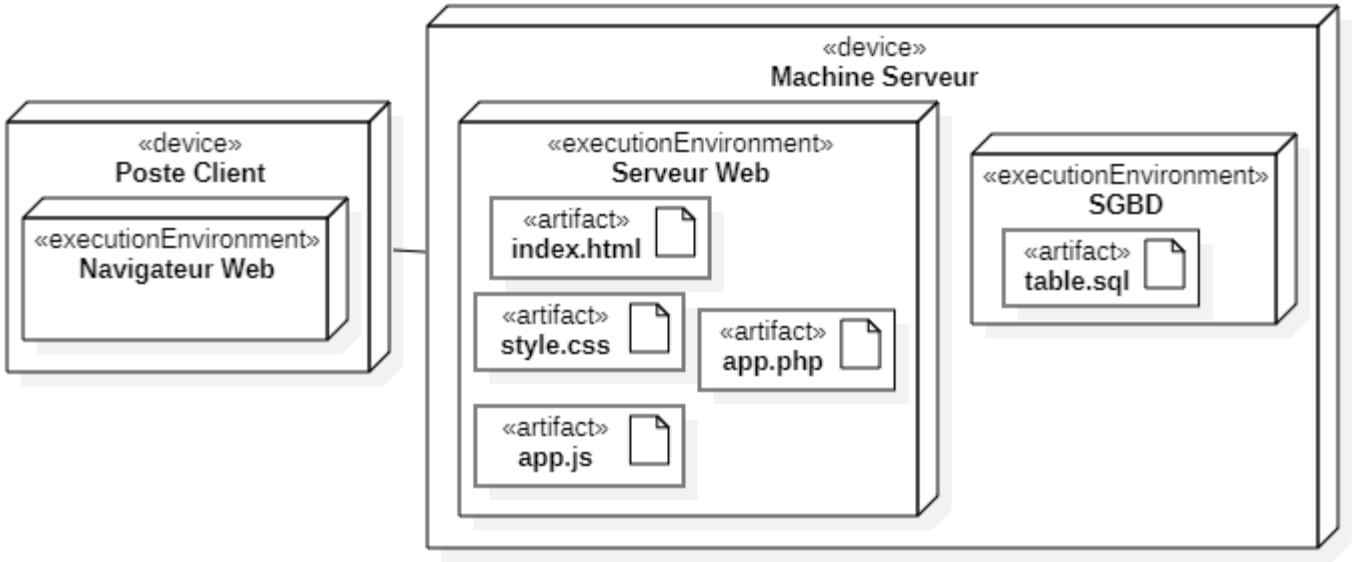
1. **Artefacts (Artifacts)**
   - Représentent des **fichiers exécutables, bibliothèques, scripts,** etc.
   - **Exemples** : app.war (application Java Web), app.py (script Python), main.exe (binaire Windows), etc.
2. **Composants (Components)**
   - Représentent des **éléments logiciels** du système
   - **Exemples** : Composant GestionCatalogue, Composant Panier, etc.

ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Structure interne des nœuds : artefacts et composants

Quand placer un Artefact dans un nœud ?

Si on veut représenter un élément physiquement *déployé* sur le matériel

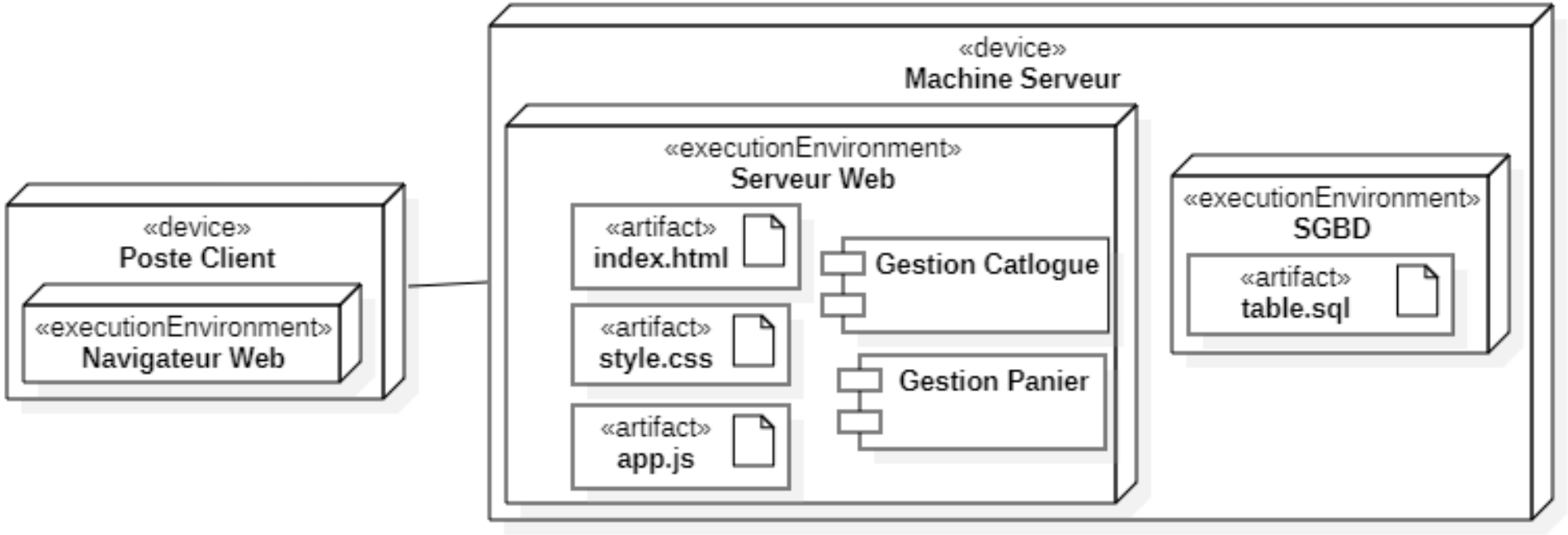


ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Structure interne des nœuds : artefacts et composants

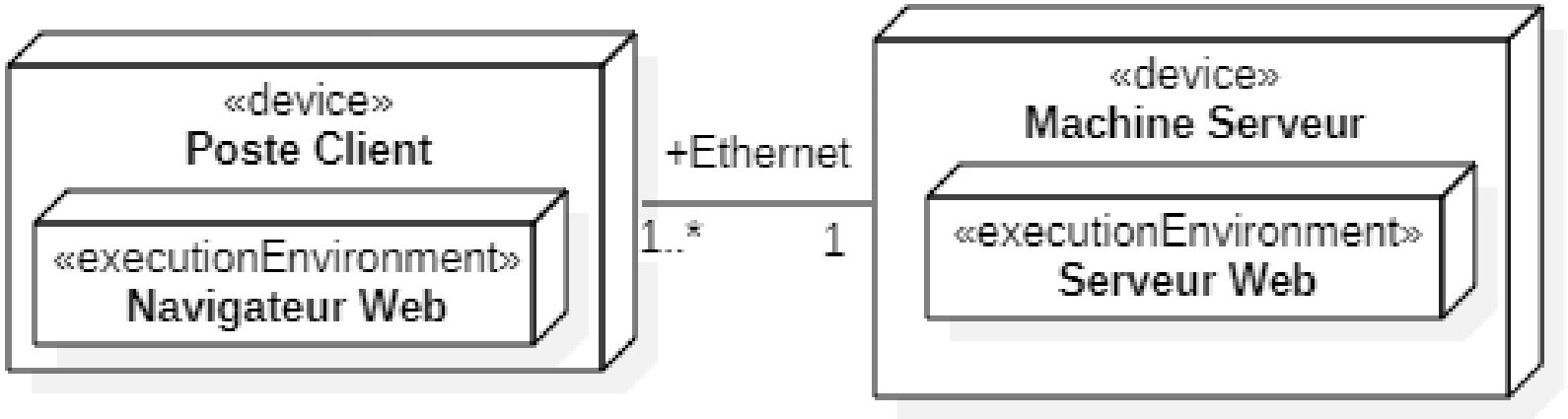
Quand placer un Composant dans un nœud ?

Si on veut illustrer un module logique ou une fonctionnalité déployée parce ce module reflète la manière dont le logiciel est construit et divisé en parties



ANNEXE
DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Les Liens de communication

Définition : Représente une **connexion physique** entre deux **nœuds matériels** qui permet aux appareils d'échanger **des données** / Représente souvent une **connexion réseau**

- **Possibilité d'ajout des Multiplicités aux extrémités**
  - Permet d'indiquer qu'un nœud peut communiquer avec **plusieurs autres nœuds** (1..*, 0..1, etc.)